Capítulo 1: Aspectos Conceptuales sobre Diseño Sismorresistente

Se expone en este capítulo algunas definiciones y conceptos fundamentales que permitan comprender los desafíos a que se enfrenta un ingeniero al concebir, analizar y diseñar una estructura, en especial edificios habitacionales o de uso público (no industriales, ni edificios con aisladores o disipadores sísmicos), sometidos a solicitaciones sísmicas.

Edificio: Es una obra construida para la habitación o usos análogos.

Se distinguen en un edificio: **espacios interior** que está o puede estar subdividido en **plantas** o niveles superpuestos, los que a su vez pueden tener diferentes **ambientes y espacios de circulación.** Las comunicaciones entre espacios definen vanos de puertas, ventanas, cajas de escaleras, ascensores y montacargas.

Las **separaciones** de los espacios definen superficies interiores y una superficie exterior. Los ductos de instalaciones deben atravesar superficies horizontales y verticales o pueden quedar incorporadas en ellas.

La **estructura** es el esqueleto resistente del edificio y debe desarrollarse dentro de las superficies disponibles sin interferir con el proyecto de arquitectura.

En zonas de sismicidad alta o moderada las exigencias del diseño estructural pueden ser muy severas:

- limitaciones de altura según formas estructurales
- limitaciones a los materiales de construcción
- disposiciones simétricas de elementos verticales resistentes a cargas horizontales (evita la torsión en planta)
- alineación vertical de columnas y muros; evitar volados de grandes luces (la componente vertical del sismo adquiere importancia si no se respetan estas disposiciones)
- elección de materiales livianos para elementos secundarios

Subestructuras: para el análisis sísmico se divide la estructura en:

- subestructuras horizontales (plantas de pisos)
- subestructuras verticales: superficies planas o cilíndricas de generatrices verticales que abarcan toda la altura (marcos, muros, muros – marcos)

Diafragma: elemento estructural a nivel de un piso, que distribuye fuerzas horizontales a los elementos verticales resistentes.

Diafragma rígido: es el diafragma que se puede considerar indeformable en su plano bajo la acción de fuerzas horizontales. Lo contrario se denomina **diafragma flexible.**

a) Diafragmas y tipos existentes

a1) Qué es un diafragma

Diafragma

Elemento estructural a nivel de un piso, que distribuye las fuerzas horizontales (que actúan en su plano) a los elementos verticales resistente.

a2) Tipos de Diafragmas y sus diferencias

Existen diafragmas rígidos, semirígido y flexible

i) Diafragma Semirígido

Se define diafragma semirígido al modelo de diafragma que distribuye las fuerzas horizontales a los elementos verticales considerando la rigidez efectiva de todos los elementos del diafragma.

ii) Diafragma Rígido y Flexible

Cuando la rigidez relativa entre el diafragma y los elementos verticales es considerable, el comportamiento del diafragma se conceptualiza como diafragma rígido (Figura 2.6a) o flexible (Figura 2.6b).

Diferencia entre Diafragma Rígido y Flexible

FIGURA 1. COMPORTAMIENTOS RIGIDO Y FLEXIBLE DEL DIAFRAGMA

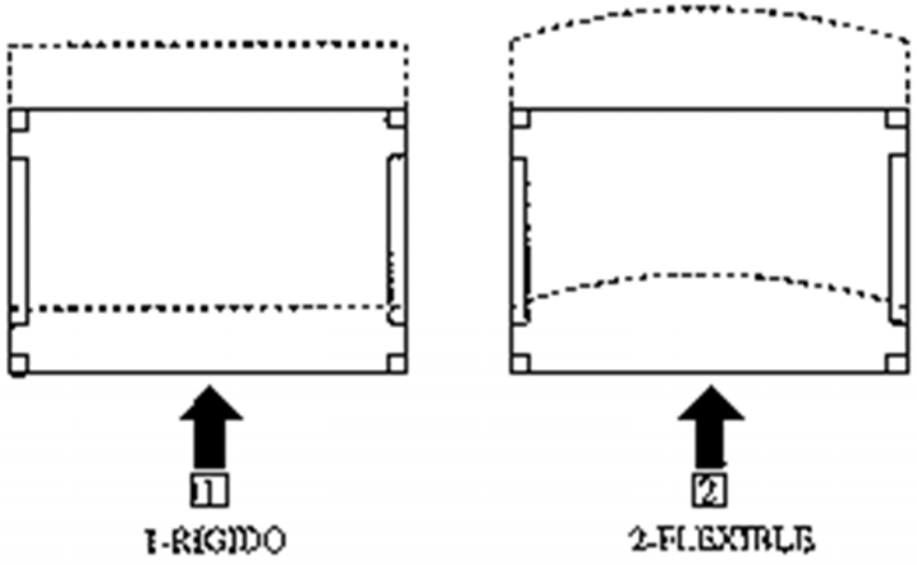


FIGURA 1. COMPORTAMIENTOS RIGIDO Y FLEXIBLE DEL DIAFRAGMA

Diafragma Rígido

Es el diafragma que se puede considerar indeformable en su plano bajo la acción de fuerzas horizontales.

Considera el efecto de la excentricidad y distribuye las fuerzas horizontales sobre los elementos verticales a partir de su rigidez.

CM= Centro de Masa= Centro de gravedad de las masas de un piso

CR= Centro de Rigidez= Centro de gravedad de las rigideces de los elementos resistente a fuerza sísmicas de un piso

Excentricidad Natural (o inherente) = Distancia entre centro de masa y centro de rigidez

Diafragma Flexible

Es el diafragma que es deformable en su plano bajo la acción de fuerzas horizontales.

No considera el efecto de la excentricidad y distribuye cargas a partir del concepto de área tributaria.

Dependiendo del tipo de diafragma considerado, las solicitaciones sobre los elementos verticales varían.

Ejemplo de distribución de cargas entre diafragma rígido y flexible

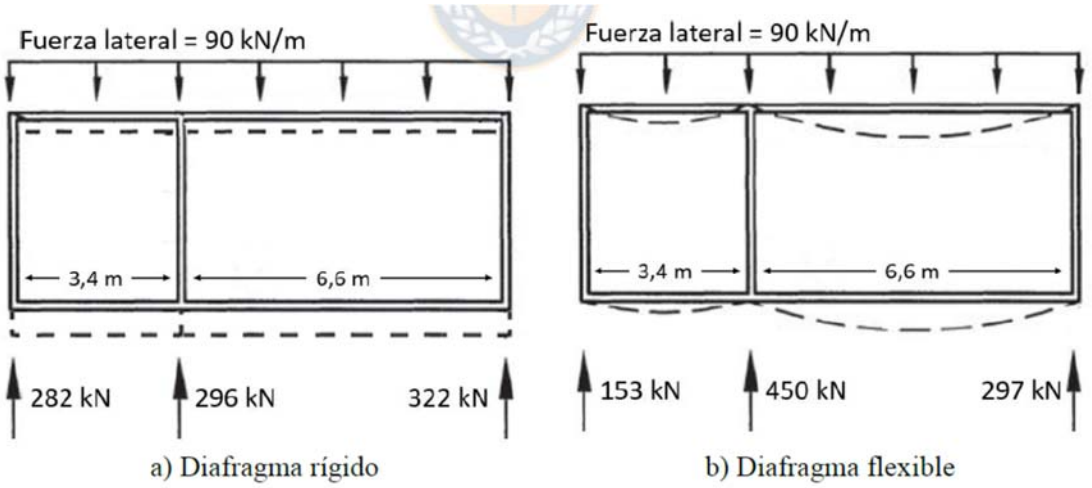


Figura 2.6 Tipos de comportamiento de un diafragma horizontal

Determinación caso diafragma flexible

Es en función de área tributaria.

Muro izquierdo: 90*3.4/2= 153 KN Muro centro: 90*(3.4/2+ 6,6/2) = 450 KN

Muro derecho: 90*6.6/2= 297 KN

a3) Diafragma Flexible

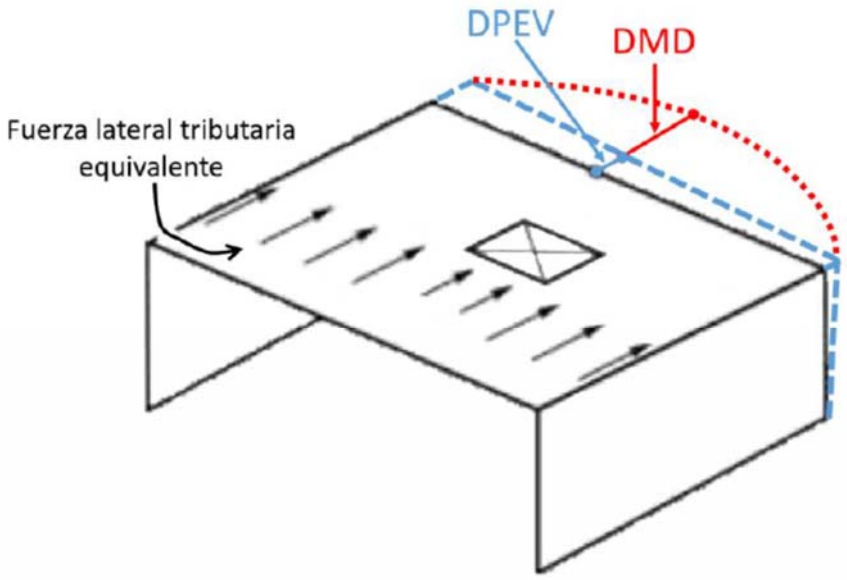


Figura 2.8 Definición de DMD y DPEV (ASCE, 2016)

DMD = Desplazamiento máximo del diafragma

DPEV= Desplazamiento promedio de los elementos verticales

IF= Índice de Flexibilidad = DMD/ DPEV

Según ASCE 7-16 si IF es ≤ 2,0 es diafragma rígido

$$DMD = \frac{5 \cdot v \cdot L^3}{8 \cdot E \cdot A \cdot b} + \frac{v \cdot L}{4 \cdot G_v \cdot t_v} + C \cdot L \cdot e_n + \frac{\sum(x \cdot \Delta_c)}{2 \cdot b}, \quad (2.2)$$

donde:

v : Corte por unidad de ancho (libra/pie)

L : Dimensión del diafragma perpendicular a la acción de la fuerza aplicada (pie)

E : Módulo de elasticidad de las cuerdas del diafragma (libra/pulgada^2)

A : Área de la sección transversal de las cuerdas (pulgada^2)

b : Ancho del diafragma en la dirección de la fuerza aplicada (pie)

$G_v \cdot t_v$: Rigidez al corte del panel según su espesor (libra/pulgada)

C : Contribución del corrimiento de las conexiones en la deflexión total del diafragma (pie^{-1})

e_n : Desplazamiento de las conexiones (pulgada)

x : Distancia entre la conexión cuerda y el elemento vertical más cercano (pie)

Δ_c : Desplazamiento de la conexión de las cuerdas inducido por el corte unitario (pulgada)

La norma SDPWS utiliza un valor de C igual a 0,188 (AWC, 2015). Spickler *et al.* (2015), Breneman *et al.* (2016) y Moroder (2016) proponen la Ecuación (2.3 para calcular C.

$$C = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{P_L} + \frac{1}{P_W}\right), \quad (2.3)$$

donde:

P_L : Largo de los paneles (pie)

P_W : Ancho de los paneles (pie)

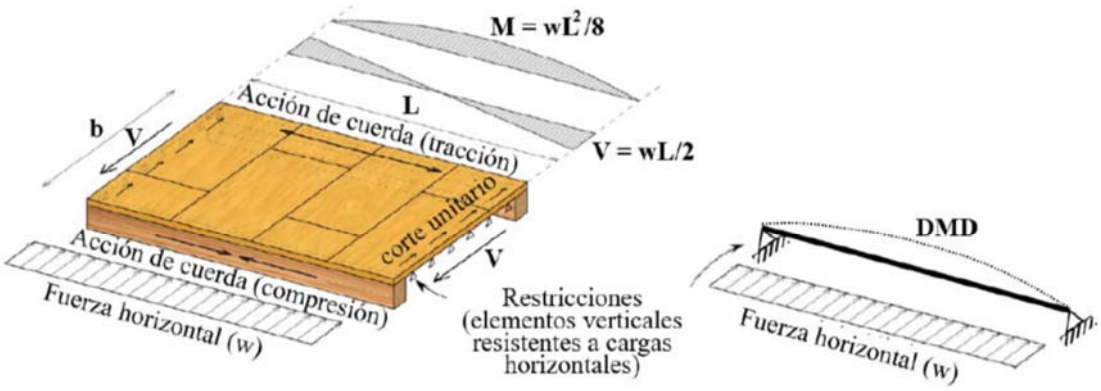


Figura 2.9 DMD en diafragmas con planta regular (Moroder, 2016)

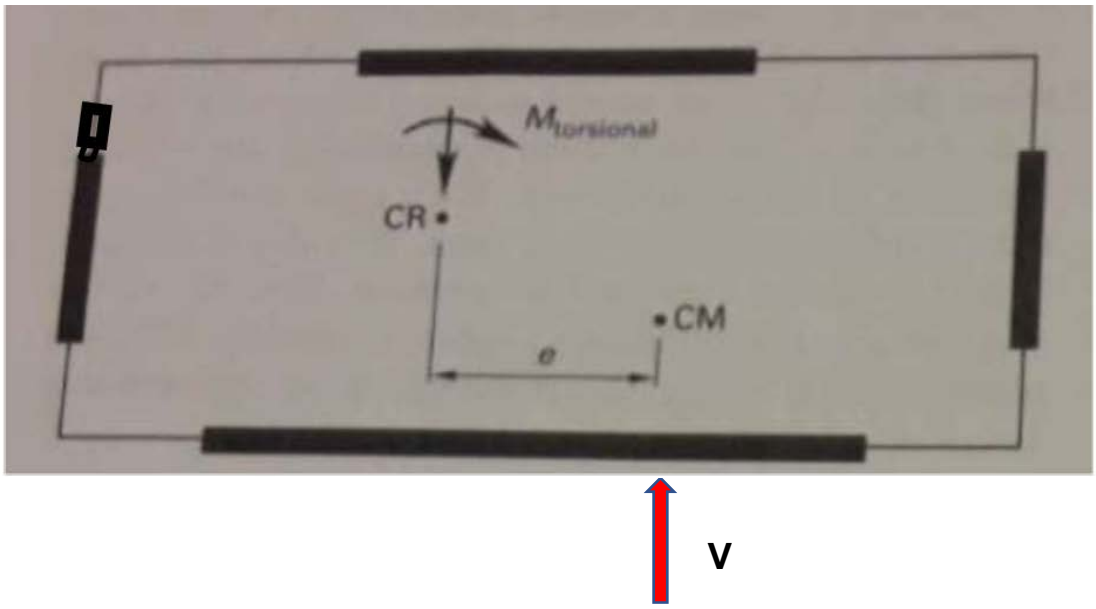
a4) Diafragma Rígido

a4.1) Centro de Masa y Centro de Rigidez

CM= Centro de Masa= Centro de gravedad de las masas de un piso

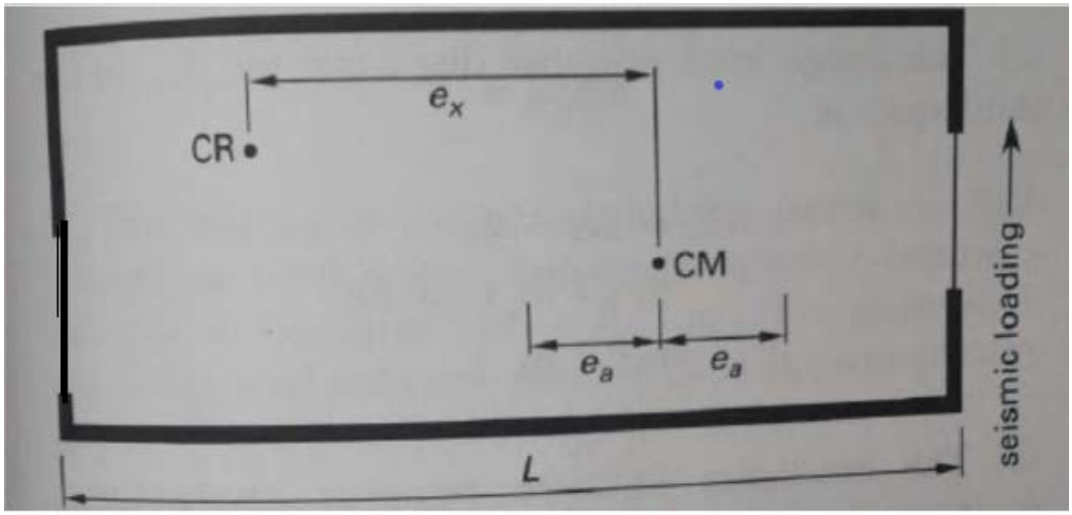
CR= Centro de Rigidez= Centro de gravedad de las rigideces de los elementos resistente a fuerza sísmicas de un piso

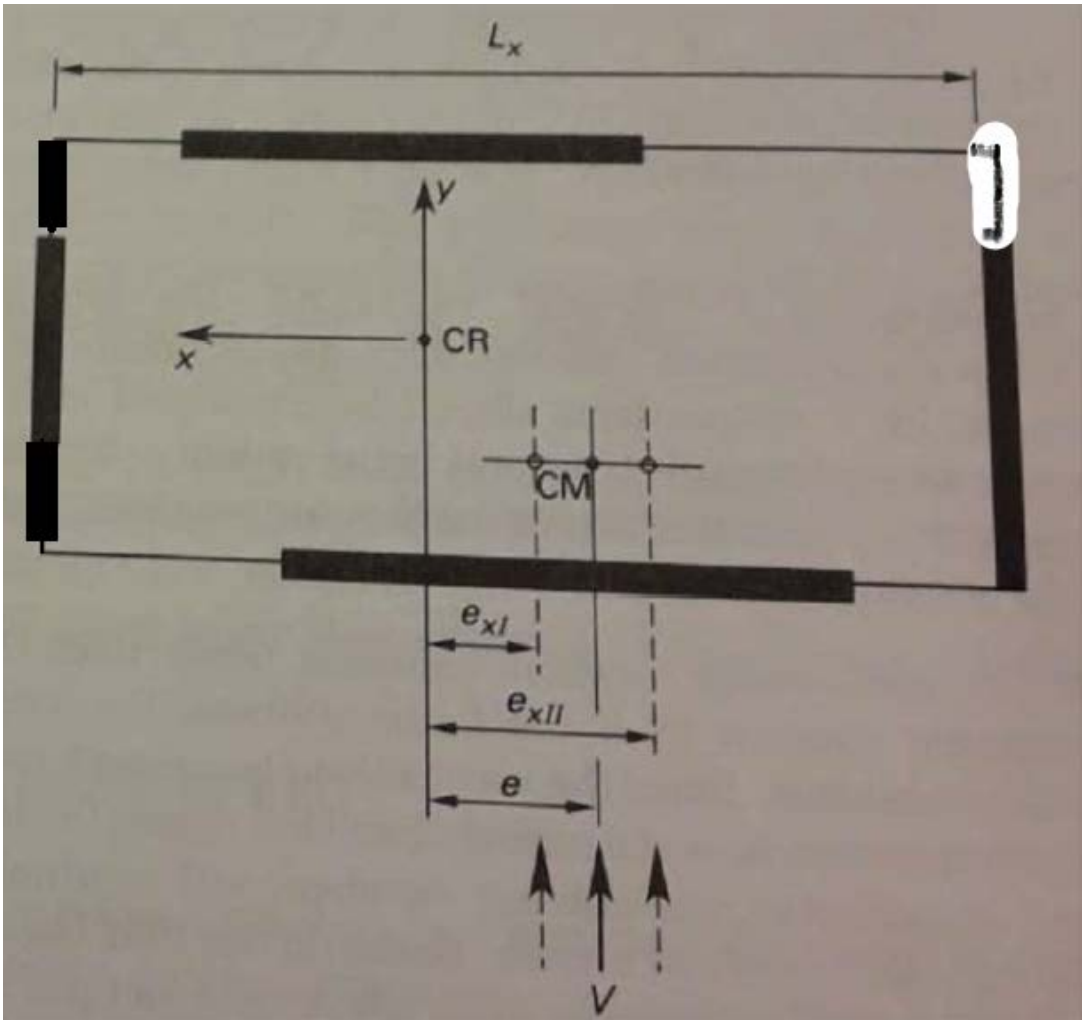
Momentos Torsionales



a4.2) Torsión Natural y Torsión Accidental

e_x = Excentricidad Natural= distancia entre centro de masa y centro de rigidez
e_a = Excentricidad Accidental se produce debido a cambios de posición de las sobrecargas y tolerancias constructivas
e_t = Excentricidad Total = $e_x \pm e_a$. Conocida como “excentricidad de diseño”.





e_a e_a

En la figura anterior se muestra:

e= excentricidad natural
e_a = excentricidad accidental
$e_x = e \pm e_a$. = excentricidad de diseño, es decir, $e_{xI} = e - e_a$ y $e_{xII} = e + e_a$

a4.3) Determinación de esfuerzo de corte

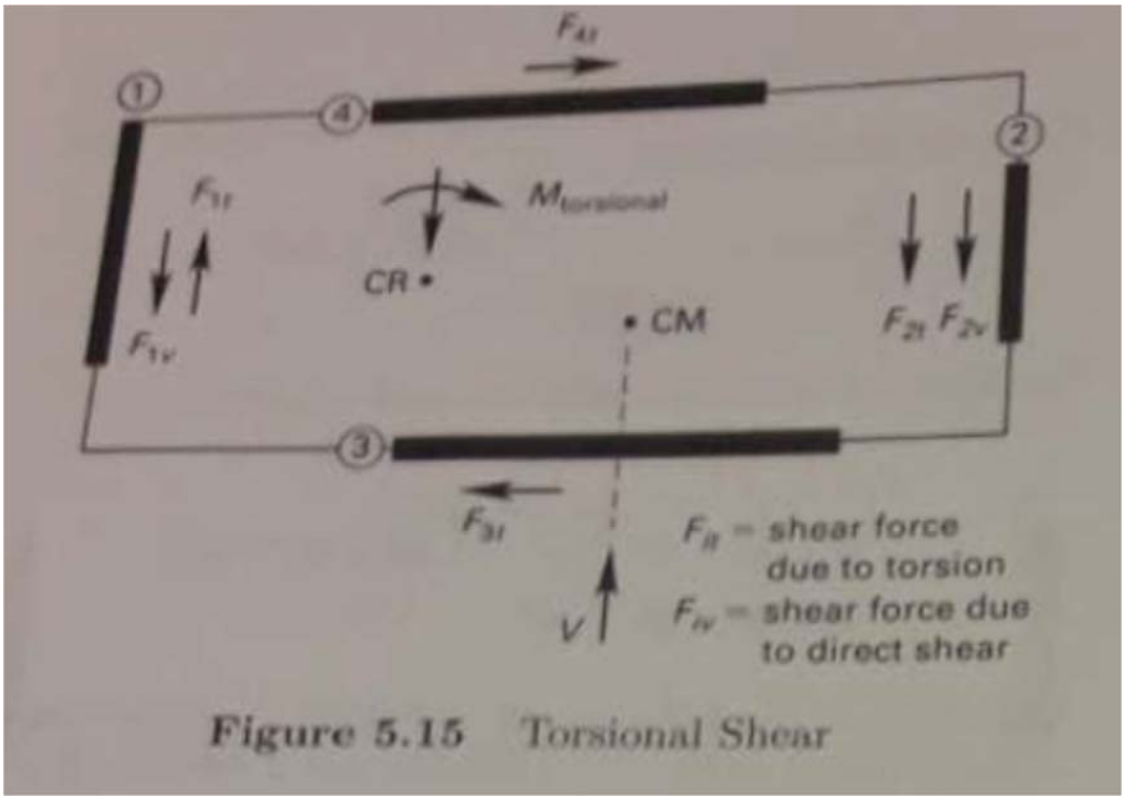


Figure 5.15 Torsional Shear

b) Determinación de Matriz de Rigidez de un Edificio con diafragma rígido

Se expone como se determina la matriz de rigidez de un edificio con diafragma rígido a nivel de piso. Lo que se expone ha sido copiado del libro “Dinámica de Estructuras” de Anil Chopra, cuarta edición.

Para su adecuada comprensión el lector debe dominar el método de rigidez que se enseña en los cursos de estructura de la carrera de ingeniería civil.

Primeramente, se muestra como determinar la matriz de rigidez de un edificio de un piso y luego de un edificio de varios pisos mediante 2 métodos:

- Método de equilibrio directo (aplicando desplazamientos unitarios a cada grado de libertad del piso) y

- Método de rigidez directa (partir de la matriz de rigidez horizontal de cada subestructura)

9.5 EDIFICIOS DE UN PISO CON PLANTA ASIMÉTRICA

En esta sección se extenderá el desarrollo de las secciones anteriores a fin de formular las ecuaciones de movimiento para edificios con planta asimétrica. Por ejemplo, cuando tales edificios se someten a un componente y del movimiento del terreno, a la vez experimentan un movimiento lateral en dos direcciones horizontales (x y y) y una torsión alrededor del eje vertical (z). Se formularán las ecuaciones que controlan tales movimientos laterales y torsionales acoplados (primero los sistemas de un nivel, seguidos por los edificios de varios niveles).

9.5.1 Sistema asimétrico en dos direcciones

Sistema considerado. Considere el edificio idealizado de un nivel que se muestra en la figura 9.5.1, el cual consta de un diafragma de techo. Este diafragma se supone rígido

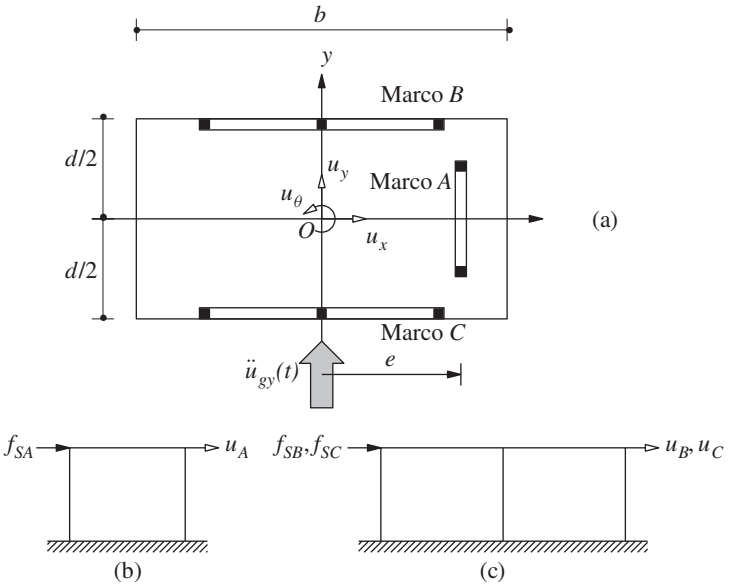


Figura 9.5.1 Sistema de un nivel considerado: (a) planta; (b) marco A; (c) marcos B y C.

en su propio plano y está apoyado en tres marcos: A, B y C. El marco A está orientado en la dirección y, ubicado a una distancia e del eje y que pasa a través del centro de masa (CM) del diafragma. Los marcos B y C están orientados en la dirección x, ubicados a la misma distancia $d/2$ a ambos lados del eje x; por simplicidad, los marcos se encuentran en el borde del diafragma y su espesor se desprecia. El movimiento de la masa del techo se puede describir mediante tres grados de libertad definidos en el centro de masa del techo: los desplazamientos u_x en la dirección x y u_y en la dirección y, así como la rotación torsional u_θ alrededor del eje vertical.

Relación fuerza-desplazamiento. Considere que $\mathbf{f}_S$ representa el vector de fuerzas externas aplicadas estáticamente sobre el componente de rigidez de la estructura, y $\mathbf{u}$ es el vector de los desplazamientos resultantes, ambos definidos en términos de los tres grados de libertad. Las fuerzas y desplazamientos se relacionan a través de

$$\begin{Bmatrix} f_{Sx} \\ f_{Sy} \\ f_{S\theta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xy} & k_{x\theta} \\ k_{yx} & k_{yy} & k_{y\theta} \\ k_{\theta x} & k_{\theta y} & k_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_\theta \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad \mathbf{f}_S = \mathbf{k}\mathbf{u} \tag{9.5.1}$$

La matriz de rigidez $\mathbf{k}$ de 3×3 para la estructura puede determinarse mediante el método del equilibrio directo (con base en la definición de coeficientes de influencia de rigidez) o por medio del método de la rigidez directa.

Con este propósito, se define la rigidez lateral de cada marco. La rigidez lateral k_y de marco A relaciona la fuerza lateral f_{SA} con el desplazamiento u_A (figura 9.5.1b):

$$f_{SA} = k_y u_A \tag{9.5.2}$$

Las rigideces laterales de los marcos B y C son k_{xB} y k_{xC}, respectivamente, y relacionan las fuerzas laterales con los desplazamientos mostrados en la figura 9.5.1c:

$$f_{SB} = k_{xB}u_B \qquad f_{SC} = k_{xC}u_C \tag{9.5.3}$$

La rigidez lateral para cada marco se determina mediante el procedimiento de condensación estática descrito en la sección 9.3.

La matriz de rigidez del sistema completo se determina primero mediante el método del equilibrio directo. Se impone un desplazamiento unitario sucesivamente en cada grado de libertad y se determinan los coeficientes de influencia de rigidez con base en la estática. Los detalles se presentan en la figura 9.5.2 y se explican por sí mismos. La matriz de rigidez resultante de la estructura es

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} k_{xB} + k_{xC} & 0 & (d/2)(k_{xC} - k_{xB}) \\ 0 & k_y & ek_y \\ (d/2)(k_{xC} - k_{xB}) & ek_y & e^2k_y + (d^2/4)(k_{xB} + k_{xC}) \end{bmatrix} \tag{9.5.4}$$

Observe que $k_{xy} = 0$ en la ecuación (9.5.4) para el sistema de la figura 9.5.1; en general, $k_{xy} \neq 0$.

De manera alternativa, la matriz de rigidez de la estructura puede formularse mediante el método de la rigidez directa, implementado como sigue: primero se determina la matriz de transformación que relaciona el desplazamiento lateral u_i del marco i con u_x, u_y y u_θ, el grado de libertad global del sistema. Esta matriz de 1×3 se indica por $\mathbf{a}_{xi}$ si el marco está orientado en la dirección x, o por $\mathbf{a}_{yi}$ si lo está en la dirección y. El desplazamiento lateral del marco A, $u_A = u_y + eu_\theta$ o $u_A = \mathbf{a}_{yA}\mathbf{u}$, donde $\mathbf{a}_{yA} = \langle 0 \quad 1 \quad e \rangle$. Del mismo modo, el desplazamiento lateral del marco B, $u_B = u_x - (d/2)u_\theta$, o $u_B = \mathbf{a}_{xB}\mathbf{u}$, donde $\mathbf{a}_{xB} = \langle 1 \quad 0 \quad -d/2 \rangle$. Finalmente, el desplazamiento lateral del marco C, $u_C = u_x + (d/2)u_\theta$, o $u_C = \mathbf{a}_{xC}\mathbf{u}$, donde $\mathbf{a}_{xC} = \langle 1 \quad 0 \quad d/2 \rangle$.

En segundo lugar, la matriz de rigidez para el marco i con respecto al grado de libertad global se determina a partir de la rigidez lateral k_{xi} o k_{yi} del marco i en las coordenadas locales u_i con base en

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{a}_{xi}^T k_{xi} \mathbf{a}_{xi} \quad \text{o} \quad \mathbf{k}_i = \mathbf{a}_{yi}^T k_{yi} \mathbf{a}_{yi} \tag{9.5.5}$$

La primera ecuación se aplica a los marcos orientados en la dirección x y la segunda a los marcos en la dirección y. Al sustituir las correspondientes $\mathbf{a}_{xi}$ o $\mathbf{a}_{yi}$ y k_{xi} o k_{yi}, se obtienen las matrices de rigidez $\mathbf{k}_A$, $\mathbf{k}_B$ y $\mathbf{k}_C$ de los tres marcos:

$$\mathbf{k}_A = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ e \end{Bmatrix} k_y \langle 0 \quad 1 \quad e \rangle = k_y \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & e \\ 0 & e & e^2 \end{bmatrix} \tag{9.5.6}$$

$$\mathbf{k}_B = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ -d/2 \end{Bmatrix} k_{xB} \langle 1 \quad 0 \quad -d/2 \rangle = k_{xB} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -d/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -d/2 & 0 & d^2/4 \end{bmatrix} \tag{9.5.7}$$

$$\mathbf{k}_C = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ d/2 \end{Bmatrix} k_{xC} \langle 1 \quad 0 \quad d/2 \rangle = k_{xC} \begin{bmatrix} 1 & 0 & d/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ d/2 & 0 & d^2/4 \end{bmatrix} \tag{9.5.8}$$

Por último, la matriz de rigidez del sistema es

$$\mathbf{k} = \mathbf{k}_A + \mathbf{k}_B + \mathbf{k}_C \tag{9.5.9}$$

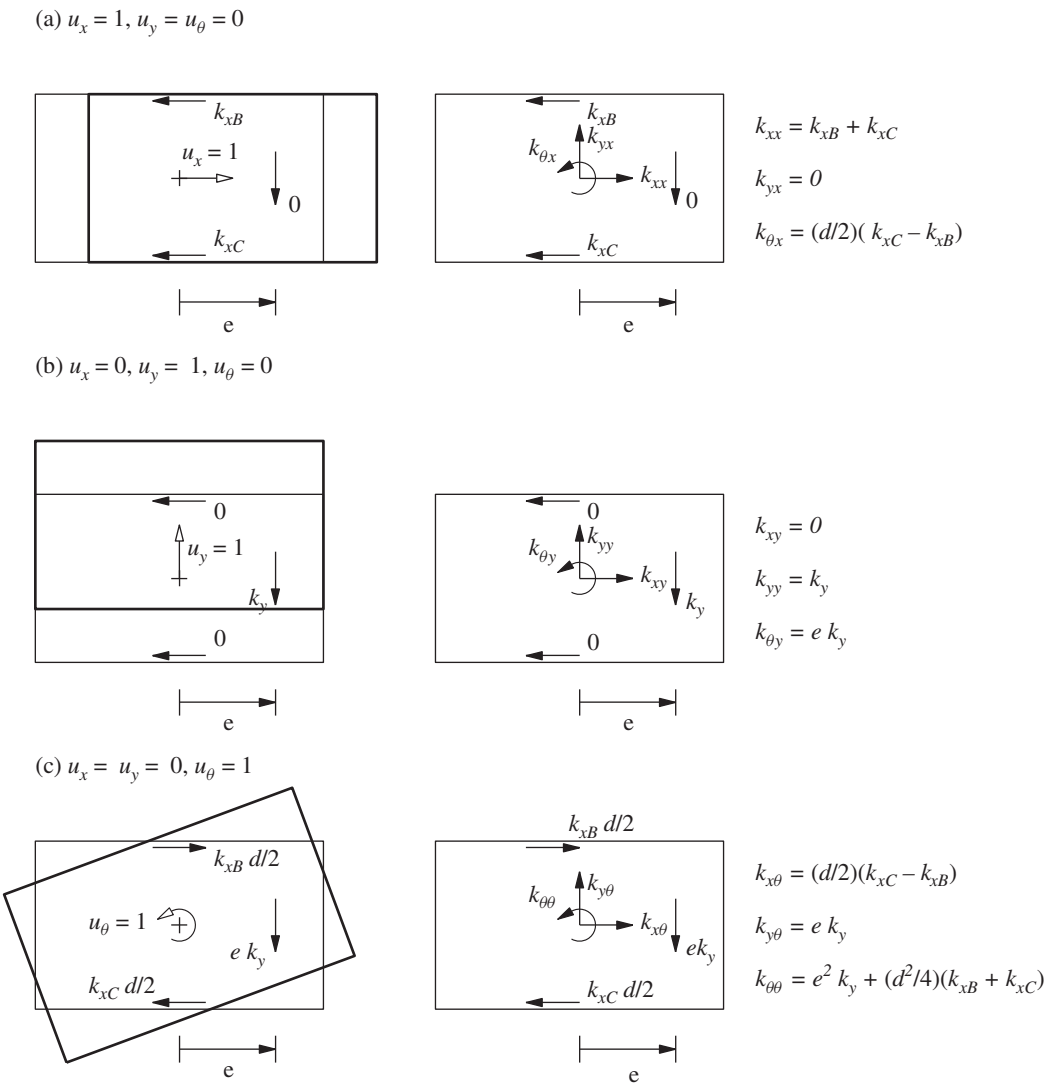


Figura 9.5.2 Evaluación de la matriz de rigidez de un sistema asimétrico en dos direcciones con un solo nivel.

Si se sustituyen las ecuaciones (9.5.6), (9.5.7) y (9.5.8), se obtiene

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} k_{xB} + k_{xC} & 0 & (d/2)(k_{xC} - k_{xB}) \\ 0 & k_y & ek_y \\ (d/2)(k_{xC} - k_{xB}) & ek_y & e^2 k_y + (d^2/4)(k_{xB} + k_{xC}) \end{bmatrix} \tag{9.5.10}$$

Como era de esperarse, esta matriz de rigidez es igual a la determinada anteriormente con base en la definición de los coeficientes de influencia de rigidez.

Fuerzas de inercia. Dado que los grados de libertad globales seleccionados se encuentran en el centro de masa O, las fuerzas de inercia sobre el componente de masa de la estructura son

$$f_{Ix} = m\ddot{u}_x^t \qquad f_{Iy} = m\ddot{u}_y^t \qquad f_{I\theta} = I_O\ddot{u}_\theta^t \tag{9.5.11}$$

donde m es la masa del diafragma distribuida de manera uniforme en la planta; $I_O = m(b^2 + d^2)/12$ es el momento de inercia del diafragma alrededor del eje vertical que pasa por O; y $\ddot{u}^t{}_x$, $\ddot{u}^t{}_y$ y $\ddot{u}^t{}_\theta$ son los componentes x, y y θ de la aceleración total del centro de masa. En forma matricial, las fuerzas de inercia y las aceleraciones se relacionan a través de la matriz de masa:

$$\begin{Bmatrix} f_{Ix} \\ f_{Iy} \\ f_{I\theta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m & & \\ & m & \\ & & I_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x^t \\ \ddot{u}_y^t \\ \ddot{u}_\theta^t \end{Bmatrix} \quad \text{o} \quad \mathbf{f}_I = \mathbf{m}\ddot{\mathbf{u}}^t \tag{9.5.12}$$

Ecuaciones de movimiento. Si se sustituyen las ecuaciones (9.5.12b) y (9.5.1b) en la ecuación (9.4.2), y se excluyen las fuerzas de amortiguamiento, resulta

$$\mathbf{m}\ddot{\mathbf{u}}^t + \mathbf{k}\mathbf{u} = \mathbf{0} \tag{9.5.13}$$

Considere la excitación sísmica definida por $\ddot{u}_{gx}(t)$ y $\ddot{u}_{gy}(t)$, los componentes x y y de la aceleración del terreno, así como por $u_{g\theta}(t)$, la aceleración rotacional de la base del edificio alrededor del eje vertical. Las aceleraciones totales son

$$\begin{Bmatrix} \ddot{u}_x^t \\ \ddot{u}_y^t \\ \ddot{u}_\theta^t \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x \\ \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_\theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \ddot{u}_{gx} \\ \ddot{u}_{gy} \\ \ddot{u}_{g\theta} \end{Bmatrix} \quad \text{o} \quad \ddot{\mathbf{u}}^t = \ddot{\mathbf{u}} + \ddot{\mathbf{u}}_g \tag{9.5.14}$$

Al sustituir la ecuación (9.5.14) en (9.5.13) y al utilizar $\mathbf{m}$ y $\mathbf{k}$ tal como se definieron en las ecuaciones (9.5.12) y (9.5.10), se obtiene

$$\begin{bmatrix} m & & \\ & m & \\ & & I_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x \\ \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_\theta \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_{xx} & 0 & k_{x\theta} \\ 0 & k_{yy} & k_{y\theta} \\ k_{\theta x} & k_{\theta y} & k_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_\theta \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} m\ddot{u}_{gx}(t) \\ m\ddot{u}_{gy}(t) \\ I_O\ddot{u}_{g\theta}(t) \end{Bmatrix} \tag{9.5.15}$$

donde

$$\begin{aligned} &k_{xx} = k_{xB} + k_{xC} \qquad k_{yy} = k_y \qquad k_{\theta\theta} = e^2k_y + \frac{d^2}{4}(k_{xB} + k_{xC}) \\ &k_{x\theta} = k_{\theta x} = \frac{d}{2}(k_{xC} - k_{xB}) \qquad k_{y\theta} = k_{\theta y} = ek_y \end{aligned} \tag{9.5.16}$$

Las tres ecuaciones diferenciales en la ecuación (9.5.15) que controlan los tres grados de libertad (u_x, u_y y u_θ) se acoplan a través de la matriz de rigidez debido a que las propiedades de rigidez no son simétricas alrededor de los ejes x o y. Así, la respuesta del sistema al componente x (y y) del movimiento del terreno no se limita al desplazamiento lateral en la dirección x (y y), sino que incluye al movimiento lateral en la dirección transversal, y (y x), y a la torsión del diafragma del techo alrededor del eje vertical.

9.5.2 Sistema asimétrico en una dirección

A continuación se examinará un caso especial del sistema de la figura 9.5.1 para el que la rigidez lateral de los marcos B y C es idéntica (es decir, $k_{xB} = k_{xC} = k_x$). Este sistema es

simétrico alrededor del eje x, pero no alrededor del eje y. Para este sistema asimétrico en una dirección, la ecuación (9.5.15) se especifica como

$$\begin{bmatrix} m & & \\ & m & \\ & & I_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x \\ \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_\theta \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & ek_y \\ 0 & ek_y & e^2k_y + (d^2/2)k_x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_\theta \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} m\ddot{u}_{gx}(t) \\ m\ddot{u}_{gy}(t) \\ 0 \end{Bmatrix} \tag{9.5.17}$$

donde se descarta la excitación rotacional. La primera de las tres ecuaciones,

$$m\ddot{u}_x + 2k_x u_x = -m\ddot{u}_{gx}(t) \tag{9.5.18}$$

es una ecuación de movimiento de 1GDL conocida que controla la respuesta u_x de un sistema de un solo nivel a los movimientos del terreno en la dirección x; u_y y u_θ no entran en esta ecuación. Lo anterior implica que el movimiento en la dirección x se produce independientemente del movimiento en la dirección y o del movimiento torsional. Esto es así por la simetría del sistema alrededor del eje x.

La segunda y tercera ecuaciones pueden rescribirse como

$$\begin{bmatrix} m & \\ & I_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_\theta \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_y & ek_y \\ ek_y & k_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_y \\ u_\theta \end{Bmatrix} = -\begin{bmatrix} m & \\ & I_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \ddot{u}_{gy}(t) \tag{9.5.19}$$

Estas ecuaciones que controlan a u_y y u_θ se acoplan a través de la matriz de rigidez debido a que las propiedades de rigidez no son simétricas con respecto al eje y. Así, la respuesta del sistema al componente y del movimiento del terreno no se limita al desplazamiento lateral en la dirección del eje y, sino que incluye a la torsión alrededor de un eje vertical.

La separación de las ecuaciones que controlan el movimiento en las ecuaciones (9.5. 18) y (9.5.19) indica que la respuesta sísmica de un sistema con planta simétrica alrededor del eje x, pero asimétrica alrededor del eje y, puede determinarse mediante dos análisis independientes: (1) la respuesta de la estructura al movimiento del terreno en la dirección x puede encontrarse resolviendo la ecuación (9.5.18) del sistema de 1GDL mediante los procedimientos del capítulo 6; y (2) la respuesta acoplada lateral-torsional de la estructura al movimiento del terreno en la dirección del eje y puede encontrarse resolviendo la ecuación (9.5.19) del sistema de dos grados de libertad mediante los procedimientos del capítulo 13. Además, se observa que la ecuación (9.5.19) puede interpretarse como la ecuación (9.4.8) sin amortiguamiento con el vector de influencia $\iota = \langle 1 \quad 0 \rangle^T$.

9.5.3 Sistema simétrico

A continuación se examinará un caso especial adicional del sistema de la figura 9.5.1 en el que los marcos B y C son idénticos (es decir, $k_{xB} = k_{xC} = k_x$), y el marco A está ubicado en el centro de masa (es decir, $e = 0$). Para tales sistemas, la ecuación (9.5.15) se especifica como

$$\begin{bmatrix} m & & \\ & m & \\ & & I_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_x \\ \ddot{u}_y \\ \ddot{u}_\theta \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & (d^2/2)k_x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_\theta \end{Bmatrix} = -\begin{Bmatrix} m\ddot{u}_{gx}(t) \\ m\ddot{u}_{gy}(t) \\ I_O\ddot{u}_{g\theta}(t) \end{Bmatrix} \tag{9.5.20}$$

Las tres ecuaciones están ahora desacopladas, y cada una tiene la misma forma que la ecuación para un sistema de 1GDL. Este desacoplamiento de ecuaciones implica: (1) el movimiento traslacional del terreno en la dirección x (o y) causaría un movimiento lateral

del sistema sólo en la dirección x (o y); (2) el movimiento rotacional del terreno causaría solamente un movimiento torsional del sistema; y (3) la respuesta a los componentes individuales del movimiento del terreno puede determinarse resolviendo sólo la ecuación correspondiente en la ecuación (9.5.20).

9.6 EDIFICIOS DE VARIOS NIVELES CON PLANTA ASIMÉTRICA

En esta sección se formulan las ecuaciones de movimiento para un edificio de varios niveles, con planta asimétrica respecto a los ejes x y y, sometido a una excitación sísmica. En la figura 9.6.1 se muestra una idealización esquemática del sistema, que consta de ciertos marcos orientados en la dirección y y otros en la dirección x. La planta de la estructura y, por consiguiente, las propiedades de rigidez son asimétricas respecto a los ejes x y y; sin embargo, la distribución de la masa en cada diafragma de piso es simétrica respecto a ambos ejes, y los centros de masa O de todos los diafragmas de piso se encuentran en el mismo eje vertical. Cada diafragma de piso se considera rígido en su propio plano, tiene tres grados de libertad definidos en el centro de masa (figura 9.6.1a). Los grados de libertad para el

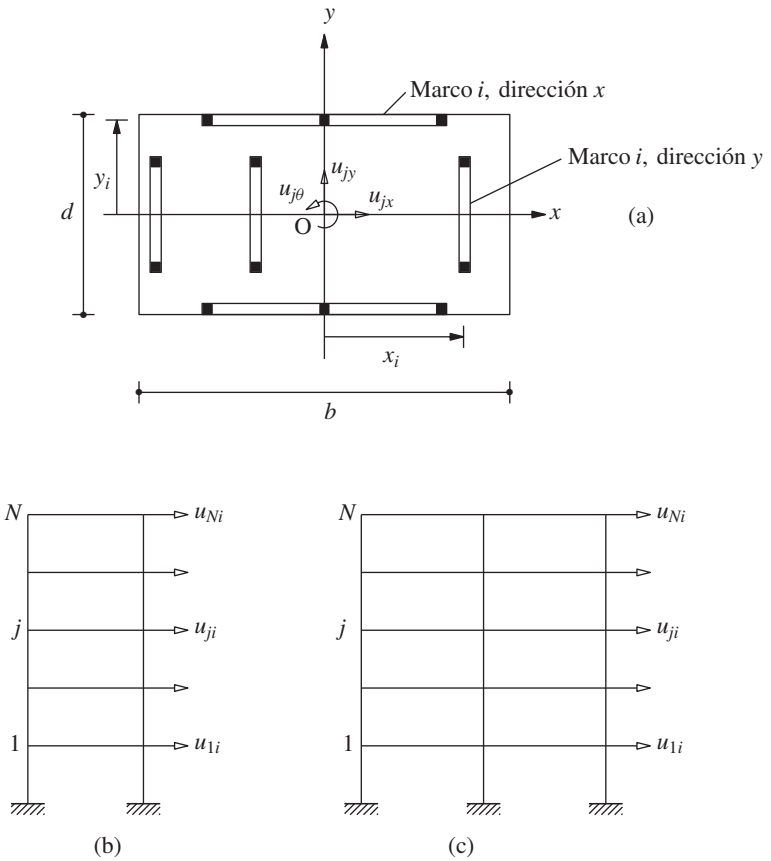


Figura 9.6.1 Sistema de varios niveles: (a) planta; (b) marco i, dirección y; (c) marco i, dirección x.

j-ésimo nivel son: la traslación u_{jx} a lo largo del eje x, la traslación u_{jy} a lo largo del eje y, y la rotación torsional $u_{j\theta}$ alrededor del eje vertical; u_{jx} y u^{jy} se definen en relación al terreno.

La excitación sísmica se define mediante $\ddot{u}_{gx}(t)$ y $\ddot{u}_{gy}(t)$, los componentes x y y de la aceleración del terreno, así como por $\ddot{u}_{go}(t)$, la aceleración rotacional del terreno alrededor del eje vertical. Aunque la aceleración rotacional de la base de un edificio no se registra en los acelerógrafos de movimientos fuertes, en algunos casos puede calcularse a partir de las aceleraciones traslacionales registradas en dos ubicaciones de la base (sección 13.4).

Como lo sugiere la formulación anterior de las ecuaciones de movimiento para un sistema de un solo nivel, el edificio de varios niveles sufriría el movimiento lateral-torsional acoplado descrito por los $3N$ grados de libertad: u_{jx}, u_{jy} y $u_{j\theta}$, $j = 1, 2, ..., N$. El vector de desplazamiento $\mathbf{u}$ para el sistema, de tamaño $3N \times 1$, se define como

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_x \\ \mathbf{u}_y \\ \mathbf{u}_\theta \end{Bmatrix}$$

donde

$$\mathbf{u}_x = \langle u_{1x} \quad u_{2x} \quad \cdots \quad u_{Nx} \rangle^T \qquad \mathbf{u}_y = \langle u_{1y} \quad u_{2y} \quad \cdots \quad u_{Ny} \rangle^T$$

$$\mathbf{u}_\theta = \langle u_{1\theta} \quad u_{2\theta} \quad \cdots \quad u_{N\theta} \rangle^T$$

La matriz de rigidez de este sistema con respecto a los grados de libertad globales $\mathbf{u}$ se formula mediante el método de la rigidez directa; en éste se ejecutan cuatro pasos principales (similares a las ecuaciones 9.5.5 a 9.5.10 en el caso del marco de un nivel).

Paso 1. Determine la matriz de rigidez lateral de cada marco. Para el i-ésimo marco se determina mediante el siguiente procedimiento: (a) defina el grado de libertad para el i-ésimo marco: los desplazamientos laterales al nivel de los pisos, $\mathbf{u}_i = \langle u_{1i} \quad u_{2i} \quad \cdots \quad u_{Ni} \rangle^T$ (figura 9.5.3b y c), y los desplazamiento verticales y rotacionales de cada nodo. (b) Obtenga la matriz de rigidez completa para el i-ésimo marco con referencia al grado de libertad del marco. (c) Condense estáticamente todos los grados de libertad rotacionales y verticales para obtener la matriz de rigidez lateral del i-ésimo marco, con tamaño $N \times N$ e indicada mediante $\mathbf{k}_{xi}$ si el marco está orientado en la dirección x, o por $\mathbf{k}_{yi}$ si el marco es paralelo al eje y.

Paso 2. Determine la matriz de transformación del desplazamiento que relaciona el grado de libertad lateral $\mathbf{u}_i$ definido en el paso 1(a) para el i-ésimo marco con el grado de libertad global para el edificio. Esta matriz de $N \times 3N$ se indica mediante $\mathbf{a}_{xi}$ si el marco está orientado en la dirección x, o por $\mathbf{a}_{yi}$ si lo está en la dirección y. Así,

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{a}_{xi}\mathbf{u} \quad \text{o} \quad \mathbf{u}_i = \mathbf{a}_{yi}\mathbf{u} \tag{9.6.1}$$

Estas matrices de transformación son

$$\mathbf{a}_{xi} = [\mathbf{I} \quad \mathbf{O} \quad -y_i\mathbf{I}] \quad \text{o} \quad \mathbf{a}_{yi} = [\mathbf{O} \quad \mathbf{I} \quad x_i\mathbf{I}] \tag{9.6.2}$$

donde x_i y y_i definen la ubicación del i-ésimo marco (figura 9.6.1a) orientado en las direcciones y y x, respectivamente, $\mathbf{I}$ es una matriz identidad de orden N y $\mathbf{O}$ es una matriz cuadrada de orden N con todos los elementos iguales a cero.

Paso 3. Transforme la matriz de rigidez lateral para el i-ésimo marco en el grado de libertad del edificio a fin de obtener

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{a}_{xi}^T \mathbf{k}_{xi} \mathbf{a}_{xi} \quad \text{o} \quad \mathbf{k}_i = \mathbf{a}_{yi}^T \mathbf{k}_{yi} \mathbf{a}_{yi} \tag{9.6.3}$$

La matriz $\mathbf{k}_i$ de $3N \times 3N$ es la contribución del i-ésimo marco a la matriz de rigidez del edificio.

Paso 4. Sume las matrices de rigidez para todos los marcos a fin de obtener la matriz de rigidez del edificio:

$$\mathbf{k} = \sum_i \mathbf{k}_i \tag{9.6.4}$$

Si se sustituye la ecuación (9.6.2) en la ecuación (9.6.3) y esta última en la ecuación (9.6.4), resulta

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{xx} & \mathbf{k}_{xy} & \mathbf{k}_{x\theta} \\ \mathbf{k}_{yx} & \mathbf{k}_{yy} & \mathbf{k}_{y\theta} \\ \mathbf{k}_{\theta x} & \mathbf{k}_{\theta y} & \mathbf{k}_{\theta\theta} \end{bmatrix} \tag{9.6.5}$$

donde

$$\begin{gathered} \mathbf{k}_{xx} = \sum_i \mathbf{k}_{xi} \qquad \mathbf{k}_{yy} = \sum_i \mathbf{k}_{yi} \qquad \mathbf{k}_{\theta\theta} = \sum_i (x_i^2 \mathbf{k}_{yi} + y_i^2 \mathbf{k}_{xi}) \\ \mathbf{k}_{xy} = \mathbf{0} \qquad \mathbf{k}_{x\theta} = \mathbf{k}_{\theta x}^T = \sum_i -y_i \mathbf{k}_{xi} \qquad \mathbf{k}_{y\theta} = \mathbf{k}_{\theta y}^T = \sum_i x_i \mathbf{k}_{yi} \end{gathered} \tag{9.6.6}$$

Las ecuaciones de movimiento no amortiguado del edificio son

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} \mathbf{m} & & \\ & \mathbf{m} & \\ & & \mathbf{I}_O \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\mathbf{u}}_x \\ \ddot{\mathbf{u}}_y \\ \ddot{\mathbf{u}}_\theta \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{xx} & \mathbf{k}_{xy} & \mathbf{k}_{x\theta} \\ \mathbf{k}_{yx} & \mathbf{k}_{yy} & \mathbf{k}_{y\theta} \\ \mathbf{k}_{\theta x} & \mathbf{k}_{\theta y} & \mathbf{k}_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_x \\ \mathbf{u}_y \\ \mathbf{u}_\theta \end{Bmatrix} \\ &= -\begin{bmatrix} \mathbf{m} & & \\ & \mathbf{m} & \\ & & \mathbf{I}_O \end{bmatrix} \left(\begin{Bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \ddot{u}_{gx}(t) + \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \ddot{u}_{gy}(t) + \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{Bmatrix} \ddot{u}_{g\theta}(t) \right) \end{aligned} \tag{9.6.7}$$

donde $\mathbf{m}$ es una matriz diagonal de orden N, con $m_{jj} = m_j$, la masa concentrada en el diafragma del j-ésimo nivel; $\mathbf{I}_O$ es una matriz diagonal de orden N con $I_{jj} = I_{Oj}$, el momento de inercia del diafragma del j-ésimo nivel alrededor del eje vertical a través del centro de masa; y $\mathbf{1}$ y $\mathbf{0}$ son vectores de dimensión N, con todos los elementos iguales a 1 y cero, respectivamente.

Si se considera un componente del movimiento del terreno a la vez, la ecuación (9.6.7) indica que el movimiento del terreno en la dirección x puede sustituirse por la fuerzas sísmicas efectivas $-m_j\ddot{u}_{gx}(t)$, el movimiento del terreno en la dirección y por las fuerzas sísmicas efectivas $-m_j\ddot{u}_{gy}(t)$ y el movimiento del terreno en la dirección θ por las fuerzas sísmicas efectivas

c) Respuesta Sísmica de Estructuras Tridimensionales

Lo expuesto a sido copiado del libro "Fundamentos de Ingeniería Estructural" de los autores Rafael Ridell y Pedro Hidalgo.

Se muestra la metodologia para determinar los esfuerzos que toman los elementos resistente frente a una solicitación sismica.

Primeramente se expone el caso de un edificio de un piso y luego de varios niveles.

Al mismo tiempo, se señalan y comentan algunas disposiciones contenpladas en la normativa vigente en nuestro país (norma Nch 433 Of96 Mod 2009), en especial, las relacionadas con deformaciones y como considerar la torsión accidental.

Una explicación detallada sobre la normativa vigente en nuestro país se expone con detalle mas adelante en este texto.

7.7 Respuesta Sísmica de Estructuras Tridimensionales. Efecto de la Torsión en Planta

7.7.1 Planteamiento del Problema

Para introducir el comportamiento tridimensional de las estructuras resistentes de los edificios, se analizará el caso de un edificio de un piso con una losa hormigón armado al nivel del cielo, en el cual se cuenta con varios elementos resistentes aislados. Supóngase que se desea analizar el efecto de una fuerza horizontal estática F, representativa de un movimiento sísmico que actúa en la dirección del eje x, tal como se muestra en la Fig. 7.14. Se considerará que los elementos resistentes presentan resistencia y rigidez, según su plano solamente, despreciándose la magnitud de la rigidez en el sentido perpendicular a su plano comparada con la de los otros elementos que trabajan en su plano principal. De esta forma, los elementos 1, 2, 3 sólo contribuyen con una rigidez K_{ix} en la dirección x, mientras los elementos 4, 5, 6 sólo contribuyen en la dirección y (K_{iy}). La fuerza F actúa en el centro de gravedad del peso o masa que se puede suponer concentrado al nivel del cielo.

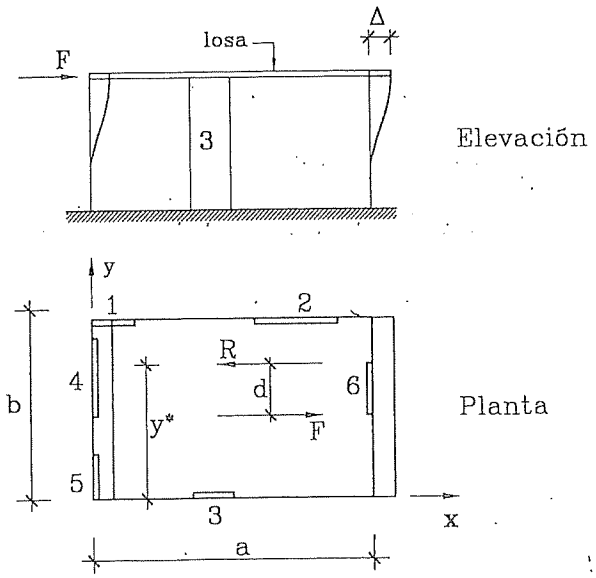


Figura 7.14 Modelo tridimensional de un sistema de un piso.

La primera consecuencia de la acción de F es producir un desplazamiento Δ de la losa en la dirección x, relativo al nivel basal, el cual está dado por:

$$\Delta = \frac{F}{K_{1x} + K_{2x} + K_{3x}}$$

La fuerza horizontal, o esfuerzo de corte, que toma cada elemento como consecuencia del desplazamiento Δ es

$$F_i^T = K_{ix}\Delta = \frac{K_{ix}F}{K_{1x} + K_{2x} + K_{3x}} \qquad i = 1,2,3$$

$$F_i^T = 0 \qquad i = 4,5,6 \tag{7-27}$$

Sin embargo, la fuerza resultante R de F_1^T, F_2^T, F_3^T, de dirección horizontal naturalmente, no será coincidente con la línea de acción de F, que se supone actuando en el centro de gravedad de las masas de la planta, si la disposición de las rigideces en la dirección x no es simétrica respecto a este centro de masas. La ubicación de la resultante R se obtiene determinando la coordenada y^* del centro de gravedad de las fuerzas F_1^T, F_2^T, F_3^T que, de acuerdo a lo indicado en la Ec. 7-28, coincide con el centro de rigideces de la planta, entendiendo por este término el centro de gravedad de las

rigideces. Obviamente, al ser las fuerzas F_i^T proporcionales a sus rigideces K_{ix}, la fuerza resultante debe pasar por el centro de rigidez. Por lo tanto:

$$y^* = \frac{\sum_{i=1}^{3} F_i^T \, y_i}{\sum_{i=1}^{3} F_i^T} = \frac{\sum_{i=1}^{3} K_{ix} \, y_i}{\sum_{i=1}^{3} K_{ix}} \tag{7-28}$$

Por consiguiente, si la resultante de la acción F y la reacción R no coinciden, se genera un momento torsional M que hace rotar a la planta en un ángulo φ. El valor del momento torsional, para el caso en que el centro de masas está ubicado en el centro geométrico de la planta, se obtiene de (Fig. 7.14):

$$M = F \cdot d = F\left(y^* - \frac{b}{2}\right) \tag{7-29}$$

Cuando la planta trata de girar, todos los elementos resistentes se oponen a la torsión puesto que todos ellos tratan de ser desplazados a lo largo de su dirección resistente principal. La planta gira en torno a un punto hasta ahora desconocido, identificado como C.R. en la Fig. 7.15, en torno a un ángulo φ que también deberá determinarse. Las fuerzas horizontales que se inducen en cada uno de los elementos resistentes por el efecto de la torsión en planta, son de dirección x para los elementos con rigidez principal en la dirección x, y de dirección y para los elementos orientados según y. Si se supone un sistema de ejes de referencia $\bar{x}$, $\bar{y}$ con origen en el punto C.R., el análisis de la Fig. 7.15 permite determinar las fuerzas en los elementos debidas solamente al efecto de torsión:

$$\begin{aligned} F_i^R &= \varphi K_{ix} \cdot \bar{y}_i \qquad i = 1,2,3 \\ F_i^R &= \varphi K_{iy} \cdot \bar{x}_i \qquad i = 4,5,6 \end{aligned} \tag{7-30}$$

Este sistema de fuerzas debe estar en equilibrio con el momento M aplicado a la planta, esto es, la suma de fuerzas según las direcciones x e y debe ser cero, y el momento de las fuerzas en torno a cualquier punto debe ser igual al momento aplicado M, o sea:

$$\sum F_X = 0 : \varphi\left(K_{1x}\bar{y}_1 + K_{2x}\bar{y}_2 + K_{3x}\bar{y}_3\right) = 0$$

$$\sum F_Y = 0 : \varphi\left(K_{4y}\bar{x}_4 + K_{5y}\bar{x}_5 + K_{6y}\bar{x}_6\right) = 0$$

$$\sum M_{CR} = 0 : \varphi\left(K_{1x}\bar{y}_1^2 + K_{2x}\bar{y}_2^2 + K_{3x}\bar{y}_3^2 + K_{4y}\bar{x}_4^2 + K_{5y}\bar{x}_5^2 + K_{6y}\bar{x}_6^2\right) = M$$

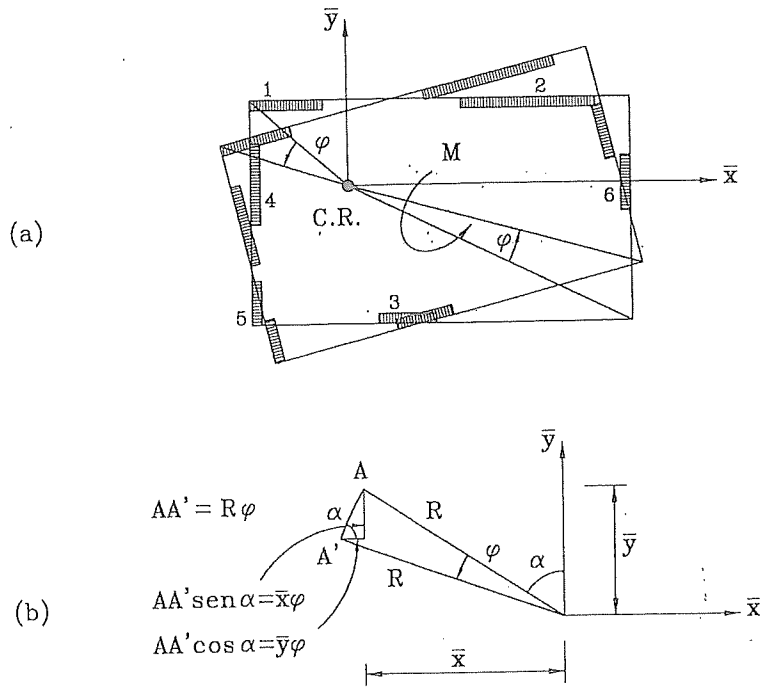


Figura 7.15 Torsión de la planta.

Las primeras dos ecuaciones permiten concluir que el punto C.R. es el centro de rigidez de la planta. Efectivamente, si se desea conocer las coordenadas del centro de gravedad de las rigideces con referencia a los ejes x, y, los numeradores de las expresiones correspondientes son las cantidades que aparecen entre paréntesis en las dos ecuaciones anteriores. Por lo tanto, las coordenadas del centro de rigidez respecto a los ejes x, y son ambas nulas.

La tercera ecuación permite determinar el ángulo de rotación φ:

$$\varphi = \frac{M}{\sum_{i=1}^{3} K_{ix}\bar{y}_i^2 + \sum_{i=4}^{6} K_{iy}\bar{x}_i^2} = \frac{M}{K_T} \qquad (7\text{-}31)$$

El denominador de la Ec. 7-31, K_T, recibe el nombre de *rigidez torsional de la planta.*

Por lo tanto, la fuerza horizontal total en cada elemento se obtiene sumando los efectos de la traslación, Ec. 7-27, con los de la torsión, Ecs. 7-30 y 7-31. Debe notarse que estos efectos se suman en el caso del elemento 3 ($\bar{y}_3 < 0$) y se restan en el caso de los elementos 1 y 2 ($\bar{y}_i > 0$). Por lo tanto, la fuerza horizontal total en cada elemento es:

$$F_i = \frac{K_{ix}}{K_{1x} + K_{2x} + K_{3x}} F - \varphi K_{ix} \bar{y}_i \qquad i = 1,2,3$$

$$F_i = \varphi K_{iy} \bar{x}_i \qquad i = 4,5,6 \tag{7-32}$$

La componente de la fuerza horizontal debida a la torsión es tanto mayor mientras más grande sea el ángulo de torsión φ. Este ángulo es directamente proporcional a la magnitud de la distancia d entre los centros de rigidez y de masa, e inversamente proporcional a la rigidez torsional de la planta K_T. Por lo tanto los efectos de la torsión aumentan con la asimetría de los elementos resistentes y con la disminución de la rigidez torsional; si se desean evitar los problemas torsionales, los elementos deben disponerse simétricamente y lo más alejado que se pueda del centro de rigidez de la planta.

Las conclusiones anteriores, obtenidas de un modelo simple de un piso, también se pueden extender a estructuras de varios pisos. Por lo tanto tienen validez general desde el punto de vista de la estructuración.

7.7.2 Respuesta Sísmica Tridimensional

Cuando se realiza el análisis sísmico de edificios es usual considerar la acción sísmica en cada una de las direcciones de resistencia principales de la estructura, en forma independiente, para lo cual basta con considerar los modelos planos de cada uno de los planos resistentes y sumar las matrices de rigidez de estos planos para obtener la rigidez total en cada dirección de análisis. Sin embargo, este análisis es válido sólo para el caso en que la acción sísmica y la resultante de las resistencias o rigideces coinciden, y no se inducen giros torsionales en las plantas de los edificios. La condición anterior es muy difícil de ser cumplida, aun en el caso de coincidencia de los centros de masa y de resistencia de cada uno de los pisos, debido a una serie de razones; entre estas razones pueden mencionarse posibles componentes torsionales del movimiento del suelo, variaciones en las posiciones de las masas y en las dimensiones y propiedades usadas para el cálculo de las rigideces, incursiones en el rango inelástico de comportamiento de algunos elementos resistentes, con lo cual se modifica la distribución de rigideces estimada de acuerdo al comportamiento lineal-elástico, y variaciones en las restricciones de giro provista por las fundaciones y la rigidez del suelo respecto a las hipótesis efectuadas en el proceso de análisis. Estas razones justifican el uso de un efecto de torsión ficticia, llamada torsión accidental y que se analiza más adelante, aun en el caso de edificios absolutamente simétricos.

Las consideraciones anteriores hacen que la respuesta sísmica real de las estructuras incluya normalmente traslaciones según ambas direcciones principales y torsiones en cada una de las plantas. Esto hace necesario la consideración de tres grados de libertad por cada masa supuestamente concentrada al nivel del cielo de cada piso,

esto es, dos componentes ortogonales de desplazamiento horizontal y un ángulo de torsión o giro en torno al eje vertical; estos grados de libertad usualmente se escogen en el centro de masas de cada piso. Por consiguiente, un edificio de N pisos tendrá 3N grados de libertad y 3N períodos propios y modos normales de vibración. Si la estructura no es simétrica, las traslaciones y torsiones estarán acopladas, esto es, un determinado modo de vibrar mostrará desplazamientos y giros de cada planta; este acoplamiento será tanto mayor mientras mayor sea la excentricidad entre acciones y resistencias. Se produce además el problema de períodos propios de valor parecido y la posibilidad de tener resonancia entre las respuestas asociadas a los modos de período propio cercano; esta situación está contemplada en la fórmula de superposición de los valores máximos modales de la norma NCh 433 para el análisis modal espectral, pero no es posible captarla con las herramientas del análisis estático. No obstante las dificultades que se han señalado, el análisis de la respuesta sísmica elástica de tales sistemas tridimensionales puede llevarse a cabo sin mayores problemas; el procedimiento usual es considerar el movimiento sísmico actuando independientemente según cada una de las dos direcciones principales del edificio, y diseñar con las solicitaciones más desfavorables que se generan en cada uno de los elementos; en cada uno de los dos casos de excitación sísmica, se generan usualmente desplazamientos laterales en ambas direcciones y torsiones en cada una de las plantas del edificio.

7.7.3 Consideración de la Torsión Sísmica en la Norma NCh 433

El problema de la torsión sísmica elástica ha resultado muy difícil desde el punto de vista de la obtención de un modelo sencillo que pueda retener las principales características del problema real. Más problemática aún es la capacidad analítica para predecir la respuesta torsional cuando se producen incursiones en el rango inelástico de comportamiento. Por estas razones, el criterio que se ha adoptado para redactar las disposiciones de la norma NCh 433 ha sido evitar o controlar el comportamiento torsional, en vez de tratar de predecirlo con las herramientas de análisis.

En primer término, todos los análisis sísmicos, estático o modal espectral, deben utilizar un modelo de la estructura con tres grados de libertad por piso. Con ello se consideran automáticamente la excentricidad entre centros de masa y de resistencia y la rigidez torsional de las plantas, efectos que se incluyen en lo que se denomina *torsión natural*. Sin embargo, los problemas de resonancia entre modos de período cercano o acoplamiento modal que están incorporados en un análisis modal espectral, no pueden ser captados a través de un análisis estático.

El efecto de *torsión accidental*, descrito en la Sección 7.7.2, debe ser considerado en el análisis modal espectral a través de un desplazamiento ficticio de los centros de masa de todos los pisos, en dirección perpendicular a la acción sísmica, en una magnitud igual al 5% de la dimensión de la planta perpendicular a la acción sísmica. La disposición equivalente para el análisis estático consiste en desplazar las fuerzas horizontales de cada piso j en la cantidad

$$\pm 0{,}10\, b_j \frac{h_j}{H}$$

en que b_j es la dimensión de la planta del piso j en la dirección perpendicular a la acción sísmica, y los términos h_j y H son los que se muestran en la Fig. 7.12.

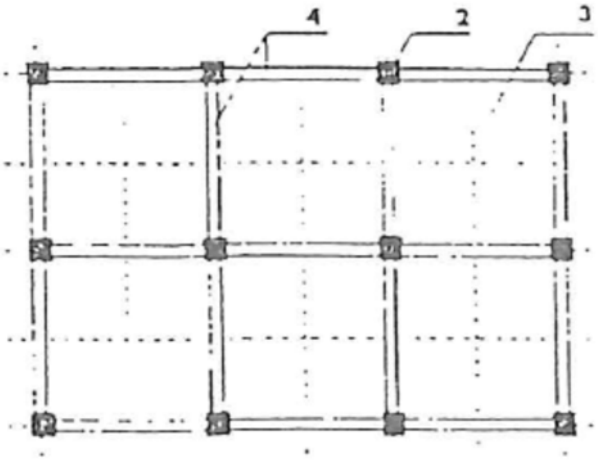
El cuociente h_j/H es un factor de reducción, y el uso del factor 0,10 en vez del factor 0,05 usado para el análisis modal espectral se fundamenta en un estudio de calibración, para lograr que los resultados de ambos tipos de análisis sean lo más parecidos posible.

Finalmente, la disposición más relevante para reducir la magnitud de la respuesta torsional de la norma NCh 433 consiste en un control de los ángulos de torsión obtenidos con los procedimientos de análisis. En primer término, y con el fin de tener estructuras traslacionalmente rígidas, se exige que el desplazamiento de entrepiso de cada piso, medido en el centro de masas, sea menor o igual que 0,002 veces la altura de entrepiso. Adicionalmente, el desplazamiento de entrepiso de cualquier punto de la planta, medido relativamente al desplazamiento del centro de masas, debe ser menor o igual que 0,001 veces la altura de entrepiso. Con esta última disposición se limita la magnitud del ángulo de torsión entre dos plantas consecutivas y, consecuentemente, la importancia de la respuesta torsional en la respuesta sísmica del edificio.

d) Clasificación Sismo – Resistente de los Edificios

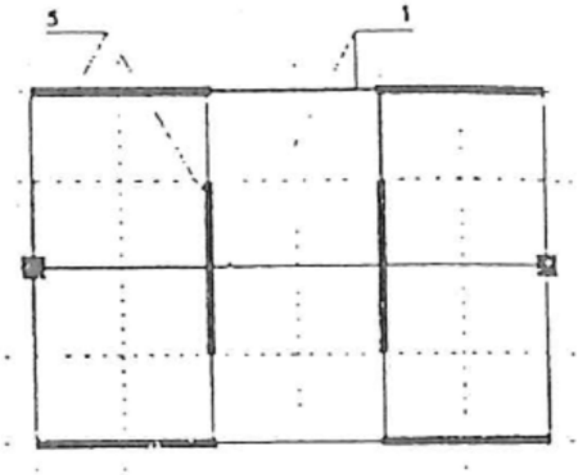
Desde el punto de vista de la estructuración sismo – resistente los edificios pueden clasificarse o agruparse en los siguientes tipos:

Tipo I: En base a Marcos Rígidos



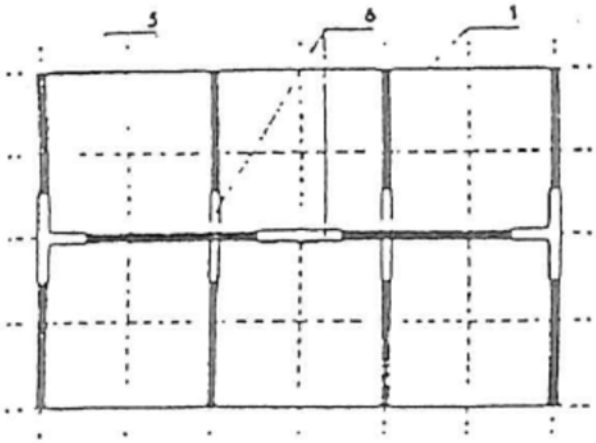
Máximo: 20 a 22 pisos

Tipo II: En base a Muros de Rigidez Simples



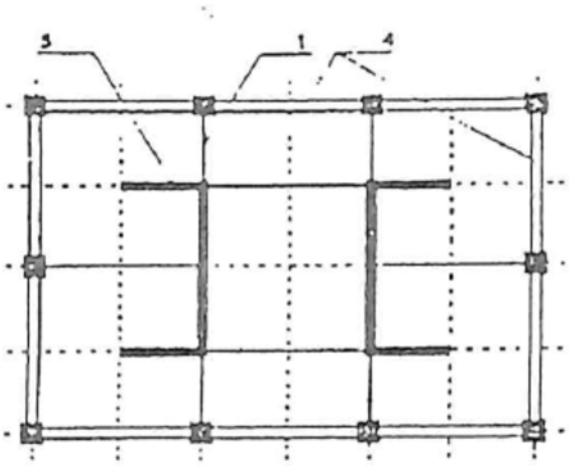
Máximo 30 a 35 pisos

Tipo III: En base a Muros de Rigidez Acoplados



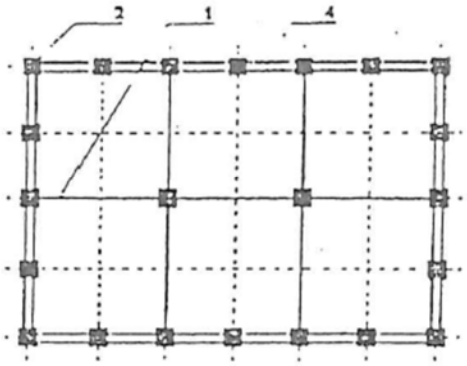
Máximo: 30 a 35 pisos

Tipo IV: En base a Marcos Rígidos y Muros de Rigidez Simple o Acoplados

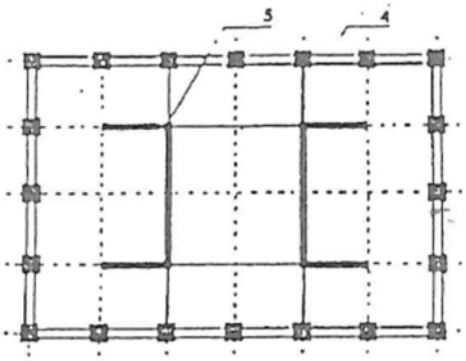


Máximo: 45 a 50 pisos

Tipo V: Edificios tipo Tubo Simple, Tuvo en Tubo 0 Tubo Múltiple



Máximo: 50 a 60 pisos



Máximo: 60 a 65 pisos

e) Determinación de Matriz de Rigidez para el caso de modelación del edificio en base a subestructuras verticales (modelo pseudo tridimensional)

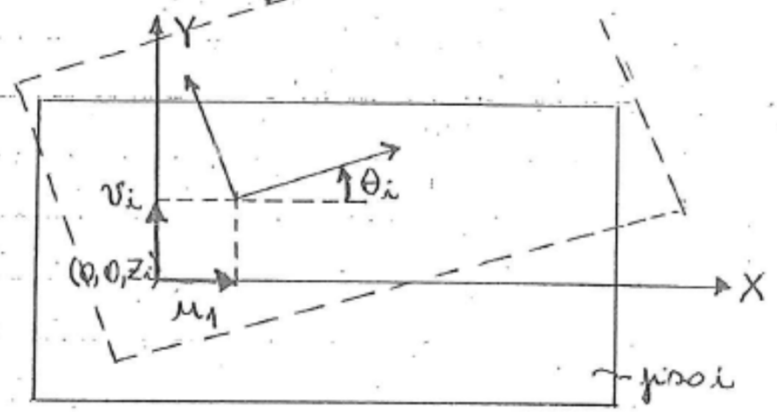
Determinación Matriz de Rigidez del Edificio

Grados de libertad del movimiento

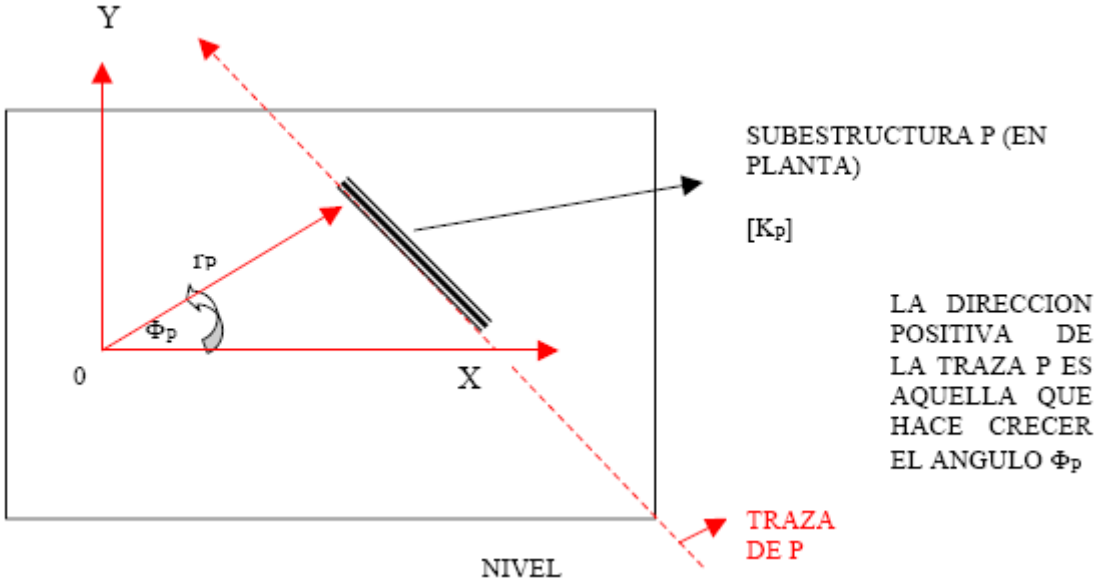
- Se define un sistema tri-ortogonal ligado al nivel basal y con eje Z hacia arriba
- Se puede elegir cualquier punto como origen del sistema y cualquier orientación para el eje X

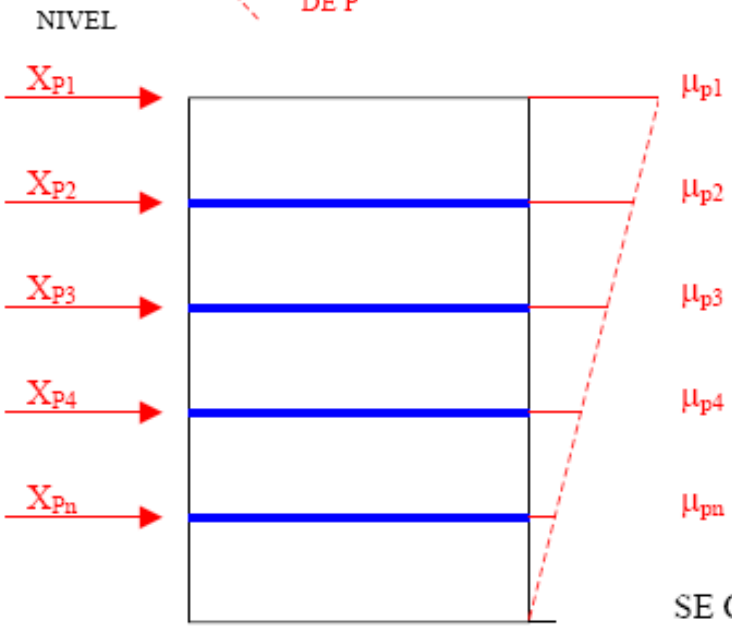
El movimiento de cada diafragma rígido (ubicado a alturas z_i) queda descrito por los desplazamientos u_i, v_i según X, Y respectivamente del punto $(0,0,z_i)$ y el giro en planta θ_i

Por consiguiente se tendrán $3n$ grados de libertad, siendo n el número de pisos



Coordenadas de la subestructura p (en planta)





μ_{pi} : DESPLAZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA P EN EL NIVEL i.

X_{pi} : FUERZA EN LA SUBESTRUCTURA p EN EL PISO i

SE CUMPLE : $\lfloor K_p \rfloor \{\mu_p\} = \{X_p\}$

$$\lfloor K_p \rfloor \{\mu_p\} = \{X_p\}$$

$\lfloor K_p \rfloor$: MATRIZ DE RIGIDEZ LATERAL DE LA ESTRUCTURA EN P.

$\{X_P\}$: VECTOR DE CARGAS EXTERNAS

$\{\mu_p\}$: VECTOR DE DEFORMACIONES

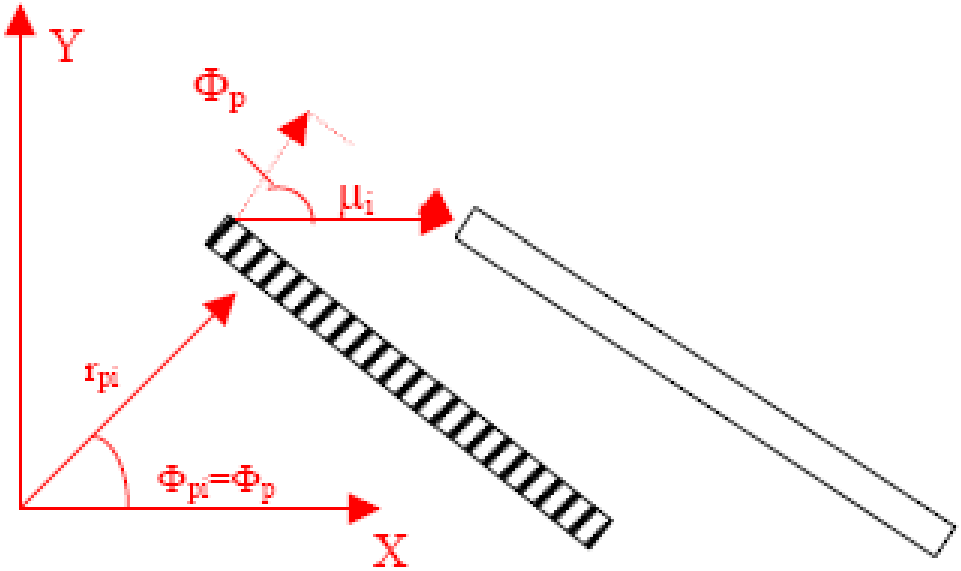
DESPLAZAMIENTO μ_p EN FUNCION DE μ_i, V_i, θ_i,

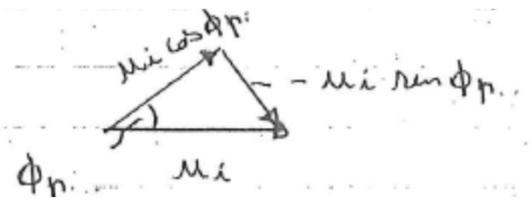
μ_i = CORRIMIENTO EN EL SENTIDO X QUE EXPERIMENTA EL EDIFICIO EN EL NIVEL i.

V_i = CORRIMIENTO EN EL SENTIDO Y QUE EXPERIMENTA EL EDIFICIO EN EL NIVEL i.

θ_i = GIRO EN PLANTA DEL EDIFICIO, EN EL NIVEL i.

ANALISIS DEL CORRIMIENTO μ_i

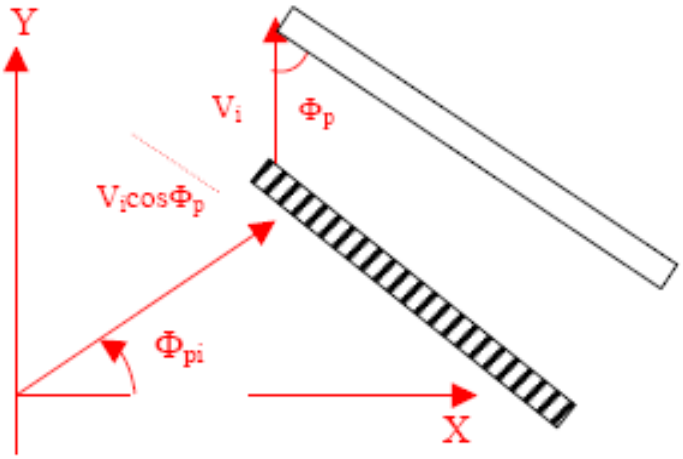




μ_i SEN Φ_p : CORRIMIENTO EFECTIVO SEGÚN LA TRAZA DE LA SUBESTRUCTURA p

$-\mu_i$ SEN Φ_p : YA QUE CORRESPONDE A DIRECCION NEGATIVA DE LA TRAZA DE p

ANALISIS DEL CORRIMIENTO V_i

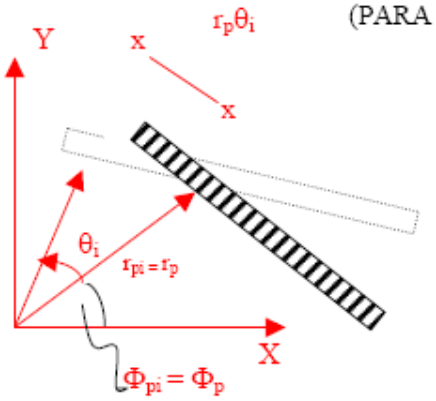


V_i COS Φ_p : CORRIMIENTO EFECTIVO SEGÚN LA TRAZA DE LA SUBESTRUCTURA P

EL VALOR ES POSITIVO, YA QUE EL DESPLAZAMIENTO ES EN LA DIRECCION POSITIVA DE LA TRAZA DE p.

ANALISIS DEL GIRO θ_i

(PARA GIROS PEQUEÑOS)



$r_p\theta_i$: CORRIMIENTO EFECTIVO SEGÚN LA TRAZA DE LA SUBESTRUCTURA P

FINALMENTE SE TIENE :

$$\mu_{pi} = -\mu_i SEN\phi_p + V_i COS\phi_p + \theta_i r_p$$

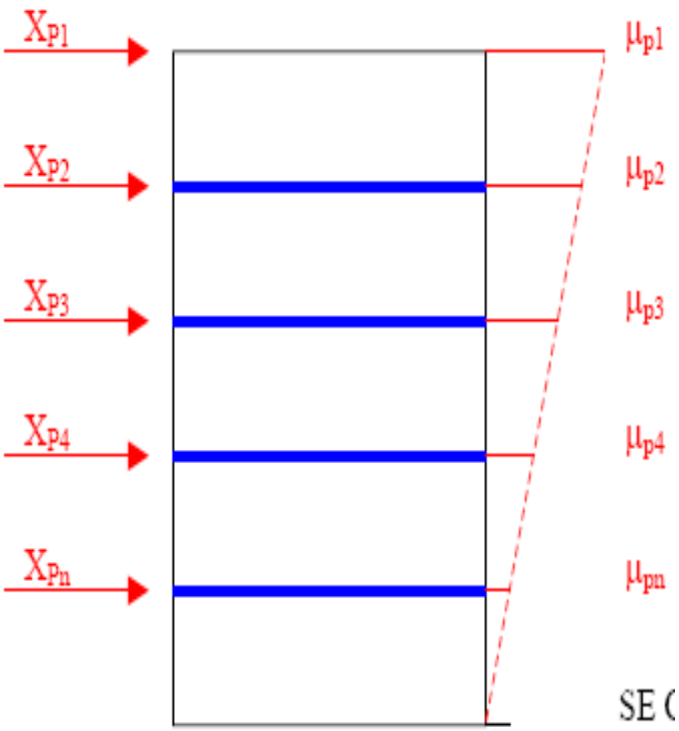
EN FORMA VECTORIAL, PARA TODOS LOS PISOS

$$\{\mu_p\} = -\{\mu\} SEN\phi_p + \{V\} COS\phi_p + \{\theta\} r_p$$

VECTOR DE CORRIMIENTOS EN EL SENTIDO X

VECTOR DE CORRIMIENTOS EN EL SENTIDO Y

VECTOR DE GIROS EN PLANTA



SE (

$$\boxed{\{\mu_p\} = -\{\mu\} \operatorname{sen}\phi_p + \{v\} \cos\phi_p + \{\theta\} r_p}$$

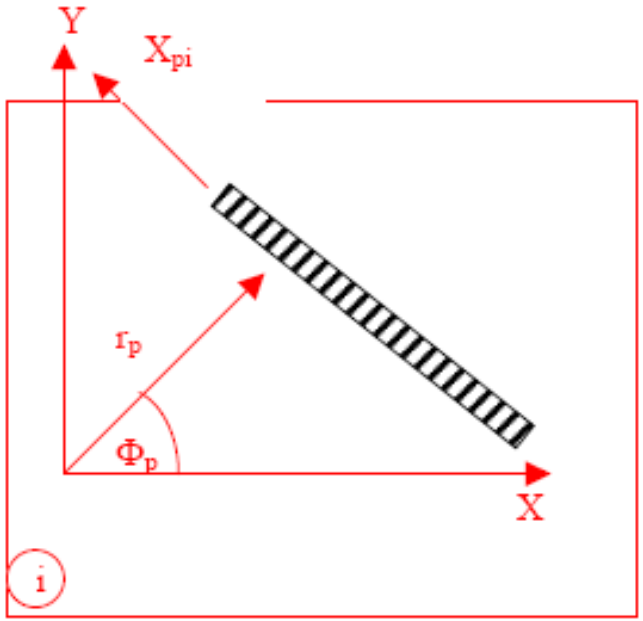
$$\boxed{\{X_p\} = [K_p]\{\mu_p\}}$$

$$\boxed{\{X_p\} = -[K_p]\{\mu\} \operatorname{sen}\phi_p + [K_p]\{v\} \cos\phi_p + [K_p]\{\theta\} r_p}$$

ECUACION DE EQUILIBRIO

EL SISTEMA DE FUERZAS EXTERNAS X_i, Y_i, M_i APLICADOS A UN DIAFRAGMA DEBE SER EQUIVALENTE AL SISTEMA DE FUERZAS X_{pi} (p= 1, 2, ...m)

m : n° TOTAL DE SUBESTRUCTURAS



SEAN :

X_i : FUERZAS EXTERNAS EN LA DIRECCION X, NIVEL i

Y_i : FUERZAS EXTERNAS EN LA DIRECCION Y, NIVEL i

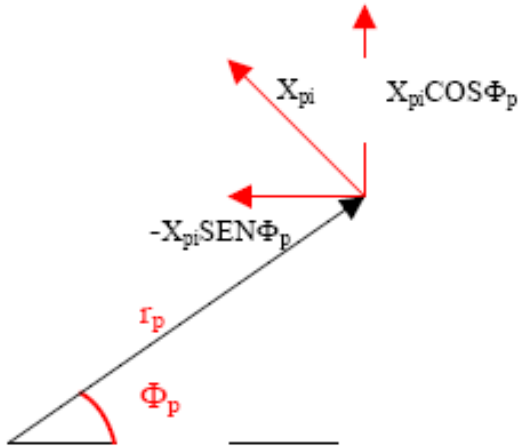
M_i : MOMENTO EN LA PLANTA DE LAS FUERZAS EXTERNAS C/R A 0

ECUACIONES DE EQUILIBRIO PARA EL PISO i

$$X_i = -\sum_{p=1}^{m} X_{pi} SEN\phi_p$$

$$Y_i = \sum_{p=1}^{m} X_{pi} COS\phi_p$$

$$M_i = \sum X_{pi} r_p + \underbrace{\sum M_{qi}}_{\text{PROPIA RESISTENCIA TORSIONAL}}$$



ESCRITO EN FORMA VECTORIAL:

$$\{X\} = -\sum_{p=1}^{m} \{X_p\} SEN\phi_p$$

$$\{Y\} = \sum_{p=1}^{m} \{X_p\} COS\phi_p \qquad (3)$$

$$\{M\} = \sum_{p=1}^{m} \{X_p\} r_p + \sum_q M_q \qquad \{M_q\} = [K_{\theta q}]\ \{\theta\}$$

REEMPLAZANDO (2) EN (3) SE TIENE :

$$\{X\} = \sum_p [K_p]\{\mu\} SEN^2\phi_p - \sum_p [K_p]\{V\} COS\phi_p SEN - \sum_p [K_p]\{\theta\} r_p SEN\phi_p$$

$$\{Y\} = -\sum_p [K_p]\{\mu\} \mathrm{SEN}\phi_p \; COS\,\phi_p + \sum_p [K_p]\{\mathrm{V}\} COS^2\phi_p + \sum_p [K_p]\{\theta\} r_p COS\phi_p$$

$$\{M\} = -\sum_p [K_p]\{\mu\} r_p SEN\phi_p + \sum_p [K_p]\{V\} r_p COS\phi_p + \sum_p [K_p]\{\theta\} r_p{}^2 + \sum_p [K_{eq}]\{\theta\}$$

ESCRITO MATRICIALMENTE :

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [K_{XX}] & [K_{XY}] & [K_{XZ}] \\ [K_{YX}] & [K_{YY}] & [K_{YZ}] \\ [K_{ZX}] & [K_{ZY}] & [K_{ZZ}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\mu\} \\ \{V\} \\ \{\theta\} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [K_{XX}] & [K_{XY}] & [K_{XZ}] \\ [K_{YX}] & [K_{YY}] & [K_{YZ}] \\ [K_{ZX}] & [K_{ZY}] & [K_{ZZ}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{u\} \\ \{V\} \\ \{\theta\} \end{bmatrix}$$

Regla para recordar

	$-\operatorname{sen}\phi_p$	$\cos\phi_p$	r_p
$-\operatorname{sen}\phi_p$			
$\cos\phi_p$			
r_p			

Las submatrices valen:

$$[K_{XX}] = \sum_p [K_p] \operatorname{sen}^2 \phi_p$$

$$[K_{XY}] = -\sum_p [K_p] \operatorname{sen}\phi_p \cos\phi_p = [K_{YX}]$$

$$[K_{ZX}] = [K_{XZ}] = -\sum_p [K_p] r_p \operatorname{sen}\phi_p$$

$$[K_{YY}] = \sum_p [K_p] \cos^2\phi_p$$

$$[K_{ZY}] = [K_{YZ}] = \sum_p [K_p] r_p \cos\phi_p$$

$$[K_{ZZ}] = \sum_p [K_p] r_p^2 + \sum_q [K_{\theta q}]$$

$[K_p]$: MATRIZ DE RIGIDEZ HORIZONTAL DE LA SUBESTRUCTURA P

$[K]$ = Matriz de rigidez de la estructura en el sistema X, Y, Z.

f) Análisis Dinámico de Superposición Modal Espectral

Se exponen las etapas a seguir para realizar un análisis dinámico de superposición modal espectral para un edificio con diafragma rígido a nivel de piso.
Se supondrá que se realizará una modelación pseudo tridimensional.

Etapa 1: Estructurar el edificio
Etapa 2: Identificar las subestructuras verticales existentes en el edificio para resistir las fuerzas sísmicas
Etapa 3: Determinar la matriz de rigidez de cada una de las subestructuras en coordenadas de ella (locales)
Etapa 4: Determinar la matriz de rigidez horizontal (lateral) de cada una de las subestructuras en coordenadas de ella (locales). Se aplica una condensación estática.
La expresión es (vista en curso dinámica de estructura):

$$\boxed{[K_{11}] = [K_{\sigma\sigma}] - [K_{\sigma\theta}][K_{\theta\theta}]^{-1}[K_{\theta\sigma}]}$$

Etapa 5: Se determina la matriz de rigidez del edificio con respecto a un sistema de coordenadas con origen en el centro de masa.

Caso 1: Si los centros de masa en todos los pisos están en una misma vertical se sugiere determinar la matriz de rigidez del edificio de la siguiente manera (vista previamente):

$$\underbrace{\begin{bmatrix} [K_{xx}] & [K_{xy}] & [K_{xz}] \\ [K_{yx}] & [K_{yy}] & [K_{yz}] \\ [K_{zx}] & [K_{zy}] & [K_{zz}] \end{bmatrix}}_{[K]}$$

$$[K_{xx}] = \sum_p [K_p] \operatorname{sen}^2 \phi_p$$

$$[K_{xy}] = -\sum_p [K_p] \operatorname{sen} \phi_p \cos \phi_p = [K_{yx}]$$

$$[K_{zx}] = [K_{xz}] = -\sum_p [K_p] r_p \operatorname{sen} \phi_p$$

$$[K_{yy}] = \sum_p [K_p] \cos^2 \phi_p$$

$$[K_{zy}] = [K_{yz}] = \sum_p [K_p] r_p \cos \phi_p$$

$$[K_{zz}] = \sum_p [K_p] r_p^2 + \sum_q [K_{\theta q}]$$

$[K_p]$ = Matriz de rigidez horizontal de la subestructura p

Observación: También se podría hacer con el método de Rigidez Directa.

Caso 2: Si los centros de masa en todos los pisos no coinciden (misma coordenada X e Y respecto a un sistema coordenado elegido) determinar la matriz de rigidez del edificio con el método de Rigidez Directa (expuesto previamente en este texto):
Para ello:

- Determinar el Centro de Masas de cada uno de los pisos. Los grados de libertad globales del sistema (edificio) se ubican en el centro de masas de cada piso para que matriz de masa sea diagonal.

- Como ya se encontró la matriz de rigidez horizontal de cada subestructura en coordenadas locales $[K_p]$ se debe obtener la matriz de transformación (también llamada matriz de compatibilidad de deformaciones) para cada subestructura. Esta relaciona los desplazamientos laterales de cada subestructura con los grados de libertad globales del sistema (del edificio).
  La relación entre ambos es:

$$\underset{n*1}{\{u_p\}} = \underset{n*3n}{[A_p]} \underset{3n*1}{\begin{Bmatrix} \{u\} \\ \{v\} \\ \{\Theta\} \end{Bmatrix}}$$

n= número de pisos del edificio

$\{u_p]$ = vector de desplazamientos horizontales de la subestructura p.

{u} = vector de desplazamiento horizontal del centro de masas en la dirección X de cada piso. Es de n*1.
{v} = vector de desplazamiento horizontal del centro de masa en la dirección Y de cada piso. Es de n*1.
{Ɵ} = vector giro de cada planta del edificio en torno al centro de masa. Es de n*1.

En el desarrollo de estos apuntes se enumeran los pisos de abajo hacia arriba.

- Hallar la matriz de rigidez de cada subestructura en coordenadas de piso la ecuación es:

$$[K_p]_{global} = [A_p]^T\,[K_p]\,[A_p]$$

$[K_p]$=Matriz de rigidez subestructura p en coordenadas locales

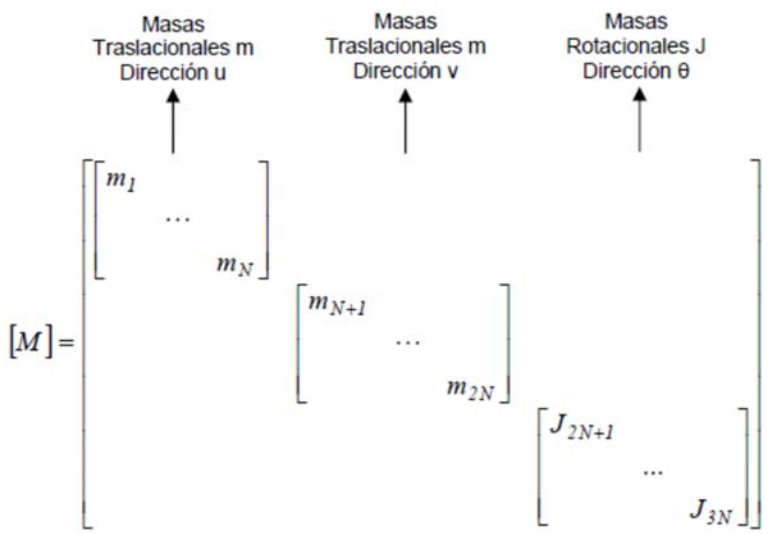
$[A_p]$= Matriz de transformación o compatibilidad de deformaciones de subestructura p

- Sumar todas las matrices de rigidez de cada subestructura determinando así la matriz de rigidez del edificio.

$$[K]= [K]_{edificio} = \sum_{P=1}^{NS}\left([Ap]^T[K_p][Ap]\right)$$

En que NS= Número de Subestructuras

Etapa 6: Determinar la Matriz de Masas



Etapa 7: Encontrar las frecuencias y los modos de vibrar

La ecuación a resolver es:

$$\left|[K] - w^2\,[M]\right| = 0$$

Producto de ello se encuentran los periodos y los modos de vibrar

$$T_n = \frac{2\pi}{w_n} \qquad w_n \qquad \Rightarrow \qquad \{\phi\}_n = \begin{Bmatrix} \phi_{1,n} \\ . \\ . \\ . \\ \phi_{3N,n} \end{Bmatrix}$$

Se obtiene la matriz Modal

$$[\phi] = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \{\phi\}_1 & \{\phi\}_n & \{\phi\}_{3N} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_{1,1} \\ . \\ \phi_{N,1} \\ \phi_{N+1,1} \\ . \\ \phi_{2N,1} \\ \phi_{2N+1,1} \\ . \\ \phi_{3N,1} \end{Bmatrix} \cdots\cdots \begin{Bmatrix} \phi_{1,n} \\ . \\ \phi_{N,n} \\ \phi_{N+1,n} \\ . \\ \phi_{2N,n} \\ \phi_{2N+1,n} \\ . \\ \phi_{3N,n} \end{Bmatrix} \cdots\cdots \begin{Bmatrix} \phi_{1,3N} \\ . \\ \phi_{N,3N} \\ \phi_{N+1,3N} \\ . \\ \phi_{2N,3N} \\ \phi_{2N+1,3N} \\ . \\ \phi_{3N,3N} \end{Bmatrix} \end{bmatrix} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{piso 1 dir } u \\ . \\ \text{piso N dir } u \\ \text{piso 1 dir } v \\ . \\ \text{piso N dir } v \\ \text{piso 1 dir } \theta \\ . \\ \text{piso N dir } \theta \end{array}$$

Etapa 8: Se sugiere normalizar los modos de vibrar para reducir operaciones a realizar

$$\{\overline{\phi}\}_n = \frac{\{\phi\}_n}{\sqrt{\{\phi\}_n^T\,[M]\,\{\phi\}_n}}$$

Se sugiere dibujar los modos de vibrar normalizados

Etapa 9: Determinar las Masas Equivalentes

$$\frac{\sum_{n=1}^{r} M_{nx}}{M_T} * 100 \geq 90\ \% \qquad r \leq 3N$$

$$\frac{\sum_{n=1}^{r} M_{ny}}{M_T} * 100 \geq 90\ \% \qquad r \leq 3N$$

$$M_{nx} = \frac{L_{nx}^2}{M_n} \qquad M_{ny} = \frac{L_{ny}^2}{M_n} \qquad M_{n\theta} = \frac{L_{n\theta}^2}{M_n}$$

en que:

$$L_{nx} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_x\}$$

$$L_{ny} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_y\}$$

$$L_{n\theta} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_\theta\}$$

$$M_n = \{\phi_n\}^T [M] \{\phi_n\}$$

Se sugiero construir una tabla del tipo:

Modo	Periodo (seg)	U_x (%)= M_{nx}/M	U_y (%)= M_{ny}/M	R_z (%)= $M_{n\theta}/J$	$\sum Ux$	$\sum Uy$	$\sum Rz$
1							
2							
3							
3n							

En que M= Masa Total Traslacional y J= Masa Total Torsional
Producto de ello determinar T_x^*, T_y^* y T_z^*

Etapa 10: Se realiza el análisis sísmico para dos direcciones ortogonales (X e Y), aplicando las disposiciones de la norma vigente en nuestro país (NCh 433 Of96 Mod 2009 y Decreto 61).

Sismo X

Paso 1: Se determina el corte basal combinado con CQC

Para ello, se determina el corte basal para cada modo de vibrar
$Q_{ix} = M_{ix} * S_a(T_i)$
$S_a(T_i)$ = Espectro de aceleraciones de diseño dado por la norma

Se compara Q_{basal} con corte mínimo dado por la norma. Si resulta menor que el normativo se debe amplificar el espectro de diseño por el factor $f_{min} = Q_{min}/Q_{determinado}$

En caso que $Q_{máximo} \leq Q_{basal} \geq Q_{minimo}$ lo usual es diseñar con Q_{basal} (ver opciones que señala la norma al respecto).

Paso 2: Calcular los factores de participación modal

$$\lambda_{nx} = \frac{L_{nx}}{M_n} = \frac{\{\phi\}_n^T [M] \{r_x\}}{\{\phi\}_n^T [M] \{\phi\}_n}$$

Paso 3: Calcular los desplazamientos para cada modo de vibrar

$$S_a = w^2 \; S_d \qquad \{q\}_{n\,max} = \{\phi\}_n \; \lambda_n \; S_d(T_n, \xi_n)$$

en que

$$\{q\}_n \text{ max} = \begin{Bmatrix} \{u_n\} \\ \{v_n\} \\ \{\Theta_n\} \end{Bmatrix}_{máx}$$

Es decir, los desplazamientos del centro de masas y giro en torno a él máximo debido al modo de vibrar n

Paso 4: Verificar condición de desplazamiento estipulado en la norma

Si se cumplen seguir con el análisis en caso contrario modificar la estructuración del edificio

Paso 5: Determinar solicitaciones sísmicas en el centro de masas (fuerzas y momento) para cada modo de vibrar

Ecuación es:

$$\{F\}_{n\,\max} = [K] \; \{q\}_{n\,\max}$$

o bien,

$$\{F\}_{n\,max} = [M] \{\phi\}_n \; \lambda_n \; S_a(T_n, \xi_n)$$

Según normativa vigente en nuestro país se deben realizar 3 análisis:

i) Sismo X sin torsión accidental
ii) Sismo X con Torsión accidental positiva
iii) Sismo X con Torsión accidental negativa

Caso: Sismo X sin torsión accidental

Paso 6: Para cada subestructura encontrar los desplazamientos laterales (en dirección de su traza) para cada modo de vibrar

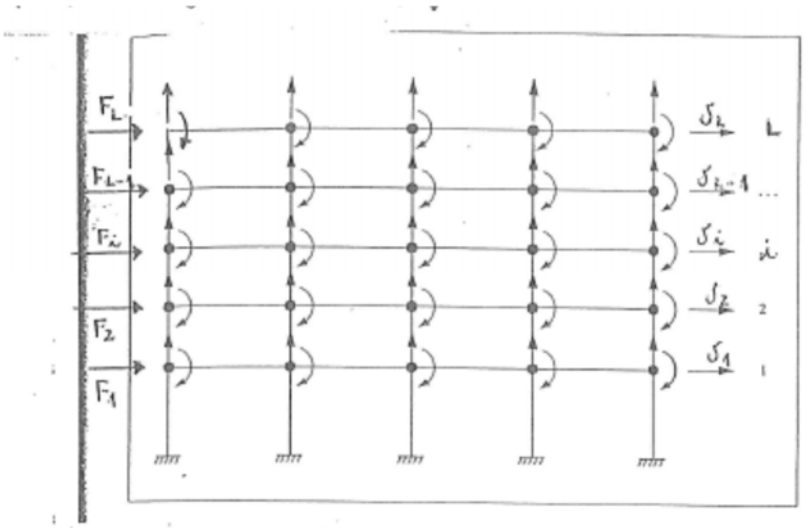
$$\boxed{\{u_p\} = -\{u\}\,\text{sen}\,\phi_p + \{v\}\cos\phi_p + \{\theta\}\,r_p}$$

Paso 7: Para cada subestructura encontrar las fuerzas laterales (en dirección de su traza) para cada modo de vibrar

$$\boxed{\{X_p\} = [K_p]\,\{u_p\}}$$

$$\boxed{\{X_p\} = -[K_p]\,\{u\}\,\text{sen}\,\phi_p + [K_p]\,\{v\}\cos\phi_p + [K_p]\,\{\theta\}\,r_p}$$

Paso 8: Para cada una de las fuerzas laterales determinadas en paso 7 se determinan los esfuerzos internos en cada subestructura



En la ecuación $\{F\} = [K]\{u\}$, ①

numerando primero los grados de libertad horizontales y luego los verticales y giros.

Si N = nº de nudos

L = nº de nudos

La matriz $[K]$ es de $(2N+L)\times(2N+L)$ y se puede subdividir en submatrices de la siguiente forma:

$$[K] = \begin{bmatrix} [K_{\delta\delta}] & [K_{\delta\theta}] \\ [K_{\theta\delta}] & [K_{\theta\theta}] \end{bmatrix}$$

Como las cargas estan aplicadas horizontalmente la ecuación ① se puede reescribir

$$\left[\begin{array}{c|c} [K_{\delta\delta}] & [K_{\delta\theta}] \\ \hline [K_{\theta\delta}] & [K_{\theta\theta}] \end{array}\right] \left\{\begin{array}{c} \{\delta\} \\ \hline \{\theta\} \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \{F_\delta\} \\ \hline \{F_\theta\} \end{array}\right\}$$

pero $\{F_\theta\} = 0$ y $\{F_\delta\} = \{F\}$

luego $$\begin{bmatrix} [K_{\delta\delta}] & [K_{\delta\theta}] \\ [K_{\theta\delta}] & [K_{\theta\theta}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \{\delta\} \\ \{\theta\} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \{F\} \\ \{0\} \end{Bmatrix}$$

de la primera ecuación

$$[K_{\delta\delta}]\{\delta\} + [K_{\delta\theta}]\{\theta\} = \{F\} \quad ②$$

de la segunda ecuación $[K_{\theta\delta}]\{\delta\} + [K_{\theta\theta}]\{\theta\} = \{0\}$ ③

de ③ $\{\theta\} = -[K_{\theta\theta}]^{-1}[K_{\theta\delta}]\{\delta\}$ ④

Los esfuerzos se superponen según método CQC encontrando los esfuerzos finales sobre el elemento. Ejemplo: Si es un marco se obtiene esfuerzo axial, corte y momento en cada viga y columna.

Para diseñar los elementos se deben considerar los esfuerzos más desfavorables debido a todos los estados de cargas que se deben considerar según normativa vigente (Nch 3171).

Casos con torsión accidental

Paso 9: Determinar Torsión Accidental señalado por normativa

Caso: Sismo X con Torsión accidental positiva

Se determina excentricidad accidental y momento de torsión accidental según articulo 6.3.4 caso b) de la norma NCh433 en todos los pisos para sismo en dirección X.

$$\{F\}_{n\,\max} = [K]\ \{q\}_{n\,\max}$$

En ecuación anterior los esfuerzos externos son solo las torsiones accidentales en cada piso determinada. Se aplican todas contrarios a los punteros del reloj. Luego se encuentra los desplazamiento y giro de los pisos con dicha ecuación.

Se realizan de Paso 6 a Paso 8 para encontrar los esfuerzos internos en cada subestructura debido a la torsión accidental. Se suma o restan, según corresponda a los esfuerzos determinados en caso sin torsión accidental encontrando los esfuerzos finales debido al sismo para este caso.

Caso: Sismo X con Torsión accidental negativa

Se aplican los mismo momentos de torsión accidental antes determinados en todos los pisos pero en dirección a favor de los punteros del reloj. Luego se encuentra los desplazamiento y giro de los pisos con ecuación señalada.

$$\{F\}_{n\,\max} = [K]\ \{q\}_{n\,\max}$$

Se realizan de Paso 6 a Paso 8 para encontrar los esfuerzos internos en cada subestructura debido a la torsión accidental. Se suma o restan, según corresponda a los esfuerzos determinados en caso sin torsión accidental encontrando los esfuerzos finales debido al sismo para este caso.

Sismo Y

Se realiza Etapa 10 (pasos 1 a 9) para sismo en dirección Y.

Capitulo 2: Análisis de Edificios: Filosofía, Criterios, Métodos y Normativa aplicada en Chile

Juan Music Tomicic

UCN